2025 环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》考点速记手册

第 1 篇 市政公用工程技术

第 1 章 城镇道路工程

1.1 道路结构特征

【考点】沥青路面结构特征（掌握）

沥青路面结构自下至上由垫层、基层、面层组成。

（1）垫层

在季节性冰冻地区路面结构厚度小于最小防冻厚度要求时，设置防冻垫层可以使路面结构**免除或减轻冻胀和翻浆病害**。**以下路段按设计要求设置垫层：**

①**季节性冰冻地区**的**中湿或潮湿**路段。

②地下水位高、排水不良，路基处于**潮湿或过湿**状态的路段。

③水文地质条件不良的土质路堑，路床土处于**潮湿或过湿**状态的路段。

记忆口诀：过潮必设，中湿冰冻

（2）基层

①基层可采用刚性、半刚性或柔性材料。

②应根据道路**交通等级**和**路基抗冲刷能力**来选择基层材料。

记忆口诀：

上基层：沥青重中轻，石灰在中轻，级碎只能轻；

下基层：二灰特重重，石灰下都行，级碎变中轻，砾石只能轻。

③常用基层材料

力学特性	材料类别	适用
半刚性	无机结合料稳定粒料	**交通量大、轴载重道路**
柔性	级配型材料	**次干路及以下道路基层**

基层性能主要指标：

①应满足**结构强度**、**扩散荷载**的能力以及**水稳性**和**抗冻性**的要求。

②**不透水性好**。底基层顶面宜铺设**沥青封层或防水土工织物**；为防止地下渗水影响路基，排水基层下应设置**由水泥稳定粒料或密级配粒料组成的不透水底基层**。

④沥青路面面层类型

面层类型	主要材料	
热拌沥青（HMA）	密级配	又可分**粗型（AC—C）和细型（AC—F）**AC 型混合料以及骨架型混合料 SMA
	半开级配	热拌沥青碎石（AM）
	开级配	排水沥青混合料（OGFC）
温拌沥青	比同等“热拌沥青”**温度低 20～40℃**下生产和施工。在混合前向沥青粘合剂中添加沸石、氧化蜡、沥青乳液，或水。可以显著降低拌合和铺设温度，进而**降低石油资源的消耗**，**释放更少的二氧化碳、气溶胶和蒸汽**。	
贯入式	主石料层厚度应依据碎石的粒径确定，**厚度不宜超过 100mm**	
表面处治	乳化沥青、集料（最大粒径与处置层厚度相匹配）	

【概念】沥青混合料的各类级配

面层类型	适用范围	
热拌沥青	**各等级道路的面层**	
温拌沥青	施工季节放宽，尤其适用于**较冷的地区**	
冷拌沥青	冷拌沥青	**支路及其以下**道路的面层、支路的表面层，各级沥青路面的**基层、连接层或整平层**
	冷拌改性沥青	沥青路面的**坑槽、井周冷补**

贯入式	城市次干路以下道路面层
表面处治	防水层、磨耗层、防滑层或改善碎（砾）石路面

面层路面使用指标：

（1）指标：承载能力、平整度、温度稳定性、透水性、水稳定性、抗滑能力、 噪声量。

（2）通过铺筑降噪排水路面，以降低城市道路噪声。降噪排水路面结构组合：上面层采用 OGFC 沥青混合料，中面层、下面层采用密级配沥青混合料。

【考点】水泥混凝土路面结构特征（掌握）

水泥混凝土路面结构的组成包括垫层、基层以及面层。

1. 水泥混凝土路面结构组成特点

1）结构特点

（1）垫层：同沥青路面。

（2）基层

①设置基层的作用：防止或减轻唧泥导致的板底脱空和错台等病害；控制或减少路基不均匀冻胀或体积变形的不利影响；提供稳定而坚实的基础，改善接缝的荷载传递能力。

记忆口诀：防病害、控变形、供基础、改传荷。

②基层的选用原则：根据交通等级和路基抗冲刷能力。

特重交通	贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土
重交通	水泥稳定粒料或沥青稳定碎石
中、轻交通	水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料
湿润和多雨地区，繁重交通路段	排水基层

记忆口诀：特重混凝土、重交找粗粒、中轻无机或级配、湿润多雨就排水。

③基层的宽度应比混凝土面层每侧至少宽出：300mm（小型机具）、500mm（轨模）或 650mm（滑模）。

记忆口诀：小 3、鬼 5、滑 65。

⑤排水基层下应设置水泥稳定粒料或密级配粒料组成的不透水底基层，底基层顶面宜铺设沥青封层或防水土工织物。

⑥碾压混凝土基层应设置与混凝土面层相对应的接缝。

（3）面层

①分为普通（素）混凝土、钢筋混凝土、连续配筋混凝土、预应力混凝土等目前多采用普通（素）混凝土。应具有足够的强度、耐久性（抗冻性），表面应抗滑、耐磨、平整。

②为防止胀缩作用导致裂缝或翘曲，设有垂直相交的纵向和横向接缝。相邻接缝对齐，不错缝。每块板长按面层类型、厚度并由应力计算确定。

接缝分类		设置要求	钢筋
横向	缩缝	特重及重交通的横向缩缝应设置传力杆	传力杆光圆
	胀缝	快速路、主干路、特重及重交通的横向胀缝应设置传力杆邻近桥梁或其他固定构筑物、板厚改变、小半径曲线等处	
	施工缝	尽可能选在缩缝或胀缝处	
纵向	缩缝	一次铺筑宽度大于 4.5m 时，与路线中线平行	拉杆螺纹
	施工缝	一次摊铺小于路面宽度时	
补强		自由边，承受繁重交通的胀缝、施工缝，小于 90° 的角隅，下穿市政管线路段，雨水口和地下设施检查井周围	

记忆口诀：

横三传力纵二拉，一个光头一个花。

胀缝全断吸变形，施缝也断分段抓。

缩缝横竖为失水，边角补强到处加。

2）主要原材料选择

水泥混凝土主要由水泥、粗细集料、矿物掺合料、外加剂和水组成。

材料种类	选材要求	
水泥	重交通以上、快速路、主干路	42.5 级；道路硅酸盐或硅酸盐、普通硅酸盐水泥
	其他道路	32.5 级；可采用矿渣水泥
粗集料（人工级配）	碎砾石——26.5mm，碎石——31.5mm，砾石——19.0mm，钢纤维混凝土——16.0mm	
细集料	质地坚硬，细度模数在 2.5 以上的洁净粗砂、中砂。机制砂磨光值宜大于 35，不宜使用抗磨性较差的水成岩类机制砂。海砂不得直接用于混凝土面层。	

1.2 城镇道路路基施工

【考点】城镇道路路基施工技术（必会）

【联系】填料选择：

① 不应使用：淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、有机土及含生活垃圾土。

② 不得含有：草、树根等杂物；粒径超过 100mm 的土块应打碎。

（2）地下管线及附属构筑物施工和保护：

① **涵洞（管）等构筑物**可与路基（土方）同期施工，

新建地下管线施工必须遵循“先地下，后地上”“先深后浅”原则。

② 既有地下管线等构筑物的拆改、加固保护。

③ 修筑地表水和地下水排除设施，为后续土、石方工程施工创造条件。

（3）路基（土、石方）施工：开挖路堑、填筑路堤、整平路基、压实路基、修整路床、修建防护工程等。

2.路基施工要点

原地面处理：

（1）排除原地面积水，清除树根、杂草、淤泥等。

（2）应妥善处理坟坑、井穴，并分层填实至原基面高。

（3）填方段当地面坡度陡于 1:5 时，应修成台阶形式，每层台阶高度不宜大于 300mm，宽度不应小于 1.0m。

试验段：

（1）确定施工参数：

①确定路基预沉量值；②合理选用压实机具；③确定压实遍数；④确定每层虚铺厚度；⑤选择压实方式

进行质量检验——项目与正常验收项目相同。

（2）预沉量值：填方高度应按设计标高增加；与建设单位、监理工程师、设计单位共同商定确认。

划线、运输、卸土：运输结合环境管理中环境保护扬尘控制措施（篷布覆盖等）

填筑施工：

（1）根据测量中心线桩和下坡脚桩，分层填土、压实。路基填方高度应按设计标高增加预沉量值。

（2）性质不同的填料应分类、分层填筑、压实；路基高边坡施工应制定专项施工方案。

（3）填土应分层进行，下层填土合格后，方可进行上层填筑。路基填土宽度每侧应比设计宽度宽 500mm。

（4）路基填方高度应按设计标高增加预沉量值。填土至最后一层时，应按设计断面、高程控制填土厚度。

（5）每层最大压实厚度宜不大于 300mm，顶面最后一层压实厚度应不小于 100mm。

记忆口诀：分层同料超 5 边，好料上移占全宽。

整平作业、压实前检查：

对过湿土翻松、晾干，或对过干土均匀加水，其含水量接近最佳含水量范围之内。

碾压前检查铺筑土层的宽度、厚度及含水量，合格后即可碾压。

记忆口诀：查宽厚、测含水

压实作业：

1．压实作业通用原则

（1）压实方法：重力压实（静压）和振动压实。

（2）先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快，轮迹重叠，压路机最快速度不宜超过 4km/h。

（3）碾压前检查铺筑土层的宽度、厚度与含水量。最后碾压应采用不小于 12t 级压路机。

（4）碾压应从路基边缘向中央进行，压路机轮外缘距路基边应保持安全距离。

（5）碾压不到的部位（道路边缘、检查井、雨水口周围以及沟槽回填土）应采用小型夯压机夯实，防止漏夯，夯击面积重叠 1/4～1/3。

（6）压实中，随时检查有无软弹、起皮、推挤、波浪及裂纹等；压实后，不得有松散、软弹、翻浆及表面不平整现象。

2.路基下管道的回填与压实

（1）管顶以上 50cm 范围内应采用轻型压实机具。

（2）结构顶面至路床覆土厚度：不大于 50cm——管道结构加固；

50～80cm———压实时采取保护或加固措施。

1.3 城镇道路路面施工

【考点】城镇道路基层施工技术（重要）

1）石灰稳定土类基层与水泥稳定土类基层

（1）运输与摊铺：

①拌成的稳定土类混合料应及时运送到铺筑现场。水泥稳定土类材料自搅拌至摊铺碾压成型，不应超过 3h。

②运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施。

③宜在春末和气温较高季节施工，施工气温应不低于 5℃。在有冰冻的地区应在第一次重冰冻到来之前的 15～30d 完成施工。

④厂拌石灰土类混合料摊铺时路床应润湿，但应避免在雨天施工。

（2）压实与养护：

①压实系数应经试验确定。

②摊铺好的石灰稳定土应当天碾压成型，碾压时宜在最佳含水量的允许偏差范围内。水泥稳定土宜在水泥初凝前碾压成型。

③直线和不设超高的平曲线段，应由两侧向中心碾压；设超高的平曲线段，应由内侧向外侧碾压。纵、横接缝（槎）均应设直槎。

④纵向接缝宜设在路中线处，横向接缝应尽量减少。

⑤压实成型后应立即洒水（或覆盖）养护，保持湿润，直至上部结构施工为止；水泥土分层摊铺时，应在下层养护 7d 后方可摊铺上层材料。

⑥养护期应封闭交通。石灰土应湿养，养护期不宜少于 7d。

【考点】土工合成材料的应用（重要）

【考频：2024 多、2022 单、2021 案例、2021 多、2019 案例】

1）土工合成材料

功能：加筋、防护、过滤、排水、隔离等。

2）工程应用

工程应用	目标
路堤加筋	提升路堤的稳定性
台背路基填土加筋	减少路基与构造物之间的不均匀沉降
路面裂缝防治	可减少或延缓由旧路面或半刚性基层对沥青加铺层的反射裂缝

路基防护	坡面：易受自然因素影响而破坏的土质或岩石边坡 冲刷：水流对路基的冲刷与淘刷
过滤与排水	作为过滤体和排水体 用于暗沟、渗沟及坡面防护，支挡结构壁墙后排水，软基路堤地基表面排水垫层，处治翻浆冒泥和季节性冻土的导流沟等道路工程结构中

（1）路堤加筋

①当加筋路堤的原地基承载力不足时， 应先行技术处理。

加筋路堤填土的压实度必须达到路基设计规范规定的压实标准。

土工合成材料应具有足够的抗拉强度，较高的撕破强度、顶破强度和握持强度等。

撕顶破，加拉握

②原则：以能够充分发挥加筋效果为出发点。

连接：受力方向连接强度不得低于材料设计抗拉强度，叠合长度 300mm，连接时搭接 150mm。

铺设层表面：平整，严禁有坚硬凸出物。

填筑：48h 内填筑，避免长时间受阳光直接暴晒；填料不应直接卸在土工合成材料上，必须卸在已摊铺完毕土面上；卸土高度不宜大于 1m，卸土后立即摊铺。

③第一层宜采用轻型压路机，厚度超过 600mm 才允许采用重型压路机。边坡防护与路堤的填筑应同时进行。

（2）台背路基填土加筋

①加筋台背适宜高度：5～10m。

填料要求：良好的水稳定性与压实性能，碎石土、砾石土。

土工合成材料与填料间应有足够摩阻力。

②土工合成材料与构造物应相互连接。

路基顶面以下 5.0m 的深度内，间距宜不大于 1.0m。

纵向铺设长度宜上长下短，可采用缓于或等于 1:1 的坡度自下而上逐层增大。

③流程：清地表→地基压实→锚固土工合成材料、摊铺、张紧并定位→分层摊铺、压实填料至下一层铺设标高。

相邻两幅加筋材料应搭接，宽度宜不小于 200mm， 连接强度不低于合成材料强度 60%。

应在最佳含水量分层压实，每层压实厚度不大于 300mm，边角处 150mm。

（3）路面裂缝防治

①材料技术要求：抗拉强度、最大负荷延伸率、网孔尺寸、单位面积质量。

拉伸、量尺、再称重

②施工要点：旧路外观、弯沉值评定→确定方案→清洁与整平→材料张拉、搭接和固定→洒布粘层油→铺筑新沥青面层。

③防止新建道路半刚性基层收缩开裂，可将土工合成材料置于半刚性基层与下封层之间。

【考点】沥青类混合料面层施工（必会）

热拌沥青类混合料面层施工

改性沥青混合料面层施工

温拌沥青混合料面层施工

工艺流程：施工准备→运输→摊铺→接缝处理→压实成型→养护→开放交通。

1）热拌沥青类混合料面层施工技术

2）改性沥青混合料面层施工技术

施工准备——透层、粘层、封层：

分类	位置	功能	材料
透层	非沥青基层与面层间	沥青面层与非沥青基层结合良好	渗透性好的液体沥青、乳化沥青
粘层	沥青层间、	加强层间粘结	快裂或中裂乳化、改性乳化沥青；

	沥青层与混凝土路面间、沥青层与构筑物（既有结构和路缘石、检查井）间		快凝或中凝液体石油沥青；摊铺当天洒布
封层	上封层：面层表面 下封层：面层下面	上：隔水、磨耗 下：隔水、磨耗、过渡联结	改性或改性乳化沥青；坚硬、耐磨、洁净且粒径与级配符合要求的集料； 层铺法表面处治、稀浆封层法

透粘封层记忆口诀：

表干未硬洒透油，挥发完全下面层。洒多洒少看试验，温 10 风 5 不得行。

施工准备——运输与布料：

a. 开展绿色运输，合理选择运输工具和线路，改进内燃机技术和使用清洁能源，防止运输过程中的泄漏，减少对环境的污染，以实现节能减排目标。

b. 车厢喷洒薄层隔离剂或防粘结剂，篷布覆盖保温、防雨和防污染。

c. 运输车进入摊铺现场时，轮胎上不得沾有泥土等污染赃物，不符合施工温度要求或结团成块、已遭雨淋现象不得使用。

d. 对高等级道路，等候的运料车宜在 5 辆以上。

e. 运料车应在摊铺机前 100～300mm 外空挡等候，摊铺时被摊铺机缓缓顶推前进并逐步卸料，避免撞击摊铺机。每次卸料必须倒净，如有余料应及时清除，防止硬结。

摊铺作业（机械摊铺）：

a. 热拌沥青混合料应采用机械摊铺。摊铺机受料斗应涂刷薄层隔离剂或防粘结剂。

b. 城市快速路、主干路宜采用两台以上摊铺机联合摊铺，其表面层宜采用多机全幅摊铺，以减少施工接缝。每台摊铺机的摊铺宽度宜小于 6m。通常采用 2 台或多台摊铺机前后错开 10～20m 呈梯队方式同步摊铺，两幅之间应有 30～60mm 宽度的搭接，并应避开车道轮迹带，上下层搭接位置宜错开 200mm 以上。

c. 摊铺前应提前 0.5～1h 预热熨平板使其不低于 100℃。

d. 缓慢、均匀、连续不间断，不得随意变速或中途停留；速度 2～6m/min（改性 1～3m/min）。

沥青面层摊铺记忆口诀：

快主表面上梯队，前后错开 10 两倍。两条搭接 36 厘，不与轮迹相对齐。

提前预热熨平处，绝不低于 100 度。缓慢均匀不间断，普 2 6 来改 13。

e. 摊铺机应采用自动找平方式。

混合料类型	下面层	中面层	上面层
普通沥青混合料	钢丝绳、路缘石、平石控制高程与摊铺厚度	——	导梁、平衡梁
改性沥青混合料	钢丝绳、导梁		非接触式平衡梁

f. 最低摊铺温度：铺筑层厚度、气温、沥青混合料种类、下卧层表面温度等。

沥青面层施工质量控制：

铺筑现场应对混合料质量及施工温度进行检查，随时检查厚度、压实度和平整度，并逐个断面测定成型尺寸，并应取样进行马歇尔试验，检测混合料的矿料级配和沥青用量。

摊铺作业（人工摊铺）：

a. 不具备机械摊铺条件时（如路面狭窄部分，平曲线半径过小的匝道或加宽部分，以及小规模工程），可采用人工摊铺作业。

b. 半幅施工时，路中一侧宜预先设置挡板；扣锹布料，不得扬锹远甩；边摊铺边整平，严防骨料离析；摊铺不得中途停顿，并尽快碾压；低温施工时，卸下的沥青混合料应覆盖篷布保温。

摊铺后检查：记忆口诀：查宽厚、测温度

压实成型与接缝——压实成型：

a. 压实层最大厚度不宜大于 100mm。

c. 碾压温度：根据沥青和混合料种类、压路机、气温、层厚等因素经试压确定。

d. 初压：钢轮压路机静压 1～2 遍。驱动轮面向摊铺机。

从外侧向中心碾压，超高路段和坡道上由低处向高处。

碾压路段长度宜为 60～80m（改性沥青混合料保持较短）。

e. 复压：复压应紧跟初压，连续进行。相邻碾压带重叠宜为 10～20cm。

f. 终压：紧接在复压后进行；双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机，碾压至无明显轮迹为止。

热拌沥青混合料	匹配复压机械
密级配沥青混凝土	宜优先采用重型轮胎压路机；总质量不宜小于 25t；重叠 1/3～1/2 轮宽
粗集料为主的混合料	宜优先采用振动压路机（厚度宜大于 30mm）； 振动频率宜为 35～50Hz，振幅宜为 0.3～0.8mm 层厚较大时宜高频大振幅，层厚较薄时宜低振幅；相邻碾压带宜重叠 100～200mm
采用三轮钢筒式压路机时，总质量不小于 12t，重叠后轮 1/2 轮宽，并不应小于 200mm	

改性沥青混合料	匹配复压机械
改性沥青混合料	宜振动压路机或钢筒式压路机，不应轮胎压路机 振动压路机遵循原则：紧跟、慢压、高频、低幅
OGFC 排水沥青混合料	宜采用 12t 以上钢筒式压路机
改性沥青 SMA 混合料	如发现高温碾压有推壅现象，应复查其级配，且不得采用轮胎压路机碾压，以防搓擦挤压上浮，造成构造深度降低或泛油。 碾压过程中应密切注意压实度变化，防止过度碾压。

沥青面层压实记忆口诀：

密级重型用轮胎，粗粒缝多振动来。改性马蹄怕揉搓，排水 OG 钢筒卧。

g. 对压路机钢轮涂刷隔离剂或防粘结剂，严禁刷柴油。可向碾轮喷淋添加少量表面活性剂雾状水。

h. 未压成型不得转向、掉头、加水或停留。

当天成型不得停放机械设备或车辆，散落矿料、油料及杂物。

压实成型与接缝——接缝：

a. 错缝距离

纵缝： 150mm（热接缝）或 300～400mm（冷接缝）以上；

横缝： 1m（相邻两幅及上、下层）以上。

应采用 3m 直尺检查，确保平整度达到要求。

b. 纵向接缝：

热： 已铺部分留 100～200mm 暂不碾压作为后续基准面，再跨缝压实。

冷： 设挡板或将先铺混合料刨出毛槎，涂粘层油再铺新料，新料重叠 50～100mm，软化下层后铲走重叠部分，再进行跨缝压密挤紧。

c. 横向接缝：高等级道路的表面层应采用垂直的平接缝，以下各层和其他等级的道路各层可采用斜接缝。

平接缝：机械切割或人工刨除层厚不足部分→清除切割泥水→涂刷粘层油→铺筑新混合料→先横向碾压→再纵向充分压实。

开放交通：

应待摊铺层自然降温至表面温度低于 50℃后，方可开放交通。

沥青面层工程质量控制指标：

压实度对城市快速路、主干路不应小于 96%；对次干路及以下道路不应小于 95%。

厚度应符合设计要求，允许偏差为-5～+10mm。

弯沉值不应大于设计要求。

3）温拌沥青类混合料面层施工技术【2024 单】

生产和运输：

①表面活性剂类温拌添加剂用量，
干法添加型：掺量一般为最佳沥青用量的 5%～6%，
湿法添加型：掺量一般为最佳沥青用量的 0.5%～0.8%。
②沥青降粘类温拌添加剂的掺量一般为最佳沥青用量的 3%～4%。
以上两种用量均可根据施工温度降幅需求和混合料路用性能指标适当调整。
③严格控制矿料、沥青的加热温度，保持混合料的出料温度稳定、均匀。温拌沥青混合料出料温度较热拌沥青混合料降低 20℃以上。
④运料车装料时，应通过前后移动运料车来消除粗细料的离析现象。一车料最少应分两层装载，每层应按 3 次以上装料。

施工：

振动压路机在混合料温度低于 90℃后不应开振碾压，防止因低温碾压造成石料破损。

1.4 挡土墙施工

【考点】挡土墙结构形式及分类（重要）【2024 多】

1.挡土墙类型

常见：现浇钢筋混凝土、装配式钢筋混凝土、砌体、锚杆式和加筋土。

形式及结构：重力式、衡重式、悬臂式、扶壁式、柱板式、锚杆式、自立式、加筋土等。

类型	特点
重力式 砌体 挡土墙	依靠墙体自重抵挡土压力作用 一般用浆砌片(块)石砌筑 形式简单、就地取材、施工方便、造价低 人工耗用量大、工效低、工期长、高度受限
重力式 混凝土 挡土墙	依靠墙体自重抵挡土压力作用 现场浇筑混凝土或片石混凝土 形式简单、就地取材、施工方便
	依靠墙体自重抵挡土压力作用 在墙背设少钢筋，墙趾展宽或基底设凸榫抵抗滑动 可减薄墙体厚度，节省混凝土用量
衡重式	上墙利用衡重台上填土的下压作用和全墙重心的后移增加墙体稳定。 墙胸坡陡，下墙倾斜， 可降低墙高，减少基础开挖。
带卸荷板柱板式	组成：立柱、底梁、拉杆、挡板和基座，借卸荷板上的土重平衡全墙。 基础开挖较悬臂式少。 可预制拼装，快速施工。
悬臂式	由立壁、墙趾板、墙踵板组成； 墙高时，立壁下部弯矩大，配筋多，不经济； 主要依靠底板上的填土重量维持稳定
扶壁式	比悬臂式受力条件好，在高墙时较悬臂式经济； 主要依靠底板上的填土重量维持稳定
锚杆式	由肋柱、挡板和锚杆组成， 靠锚杆固定在岩体内拉住肋柱。 锚头为楔缝式或砂浆锚杆。
自立式 (尾杆式)	由拉杆、挡板、立柱、锚锭块组成， 靠填土本身和拉杆、锚锭块形成整体稳定。 结构轻便、工程量节省， 可以预制、拼装，施工快速、便捷。 基础处理简单，有利于地基软弱处填土施工， 但分层碾压需慎重，土也要有一定选择。

加筋土 挡土墙	拉筋与土之间的摩擦力及面板对填土的约束。 柔性结构，能适应较大变形， 可用于软弱地基，耐震性能好于刚性结构。 可解决很高的垂直填土，减少占地面积。 挡土面板、加筋条定型预制，现场拼装， 施工简便、快速、工期短。 造价较低，为普通挡墙造价的 40%～60%。

3. 挡土墙结构受力形式

土压力	特点	土压力排序
主动	挡土墙与填土的移动移动趋势一致	最小
静止	挡土墙保持静止不动	居中
被动	挡土墙与填土的移动趋势相反	最大

1.5 城镇道路工程安全质量控制

【考点】城镇道路工程季节性施工措施（理解）

【考频：2024 案例、2019 单】

1. 冬期施工措施

1）冬期施工基本要求

（1）应尽量将土方和土基施工项目安排在冰冻期前完成。

（2）既要防冻，又要快速施工，以保证质量。准备好防冻覆盖和挡风、加热、保温等物资。

路基

（1）机械为主、人工为辅开挖冻土，挖到设计标高立即碾压成型。

（2）如当日达不到设计标高，下班前应将操作面刨松或覆盖。

（3）快速路、主干路的路基不得用含有冻土块的土料填筑。次干路以下冻土块最大尺寸不得大于 100mm，含量应小于 15% 。

基层

（1）石灰及石灰粉煤灰稳定土类，进入冬期前 30～45d 停止施工，不应冬期施工。

（2）水泥稳定土类，进入冬期前 15～30d 停止施工，养护掺入防冻剂。

（3）级配类应根据施工环境最低温度撒布防冻剂溶液，随洒布随碾压。

沥青面层

（1）快速路、主干路严禁冬期施工。 次干路及以下在低于 5℃时，应停止施工。 当风力在 6 级及以上时，沥青混合料面层不应施工。

（2）粘层、透层、封层严禁施工。

混凝土面层

（1）日平均气温连续 5d 稳定低于 5℃，或最低气温低于-3℃时，宜停止施工。

（2）不得使用带有冰雪的砂、石料，可加防冻剂、早强剂，搅拌时间适当延长。

（3）弯拉强度低于 1MPa 或抗压强度低于 5MPa 时，不得受冻。

（4）混凝土板浇筑前，基层应无冰冻、不积冰雪，摊铺混凝土时气温不低于 5℃。

（5）尽量缩短各工序时间，快速施工。成型后及时覆盖保温层，在温度降到 0℃前达到要求。养护期混凝土面层最低温度不应低于 5℃。

2. 雨期施工措施

1）雨期施工基本要求

（1）加强与气象台站联系，安排在不下雨施工。

（2）调整步序，集中力量分段施工。

（3）防雨措施：料场、拌合站搭雨篷、施工现场搭可移动罩棚。

（4）建立完善的排水系统，防排结合。

（5）如有损坏，及时修复。

路基

（1）有计划地组织快速施工，分段流水，切忌全线展开。

（2）挖方地段留好横坡，做好截水沟。当天挖完、填完、压完，不留后患。因雨翻浆地段坚决

换料重做。开挖路堑，当挖至路床顶面以上 300～500mm 时应停止开挖，并在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工。

（3）填料应选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石方碎渣和砂类土等。填方地段按 2%～3%的横坡整平压实。

基层

（1）稳定类材料应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少，当日碾压成型。

（2）下雨来不及完成时，要尽快碾压，防止雨水渗透。

（3）应避免在雨期施工石灰土基层；施工石灰稳定中、粗粒土时，应排除地表水，防止集料过分潮湿，保护石灰免遭雨淋。

（4）水泥稳定土：防止水泥和混合料遭雨淋，降雨时应停止施工，已摊铺的水泥混合料尽快碾压密实。

沥青面层

（1）不允许下雨时或下层潮湿时施工。

（2）雨期应缩短施工长度，加强施工现场与沥青拌合厂联系。

（3）做到及时摊铺、及时完成碾压。

（4）沥青混合料运输车辆应有防雨措施。

水泥混凝土

（1）施工前应准备好防雨棚等防雨设施。

（2）施工中遇雨应立即使用防雨设施完成对已铺混凝土的振实成型，不应再开新作业段，覆盖保护尚未硬化混凝土面层。

3. 高温期施工措施

1）高温期施工应编制专项施工方案

明确施工方法、技术措施及质量要求。成立施工紧急情况应急领导小组，负责应急救援工作的指挥、协调工作。合理安排施工作业时间，施工作业应避开高温时段，施工现场配备足量的防暑降温物资，注意食堂卫生以及民工宿舍卫生，确保作业人员身体健康。

2）高温期土方作业时应控制扬尘

增加洒水频率，适当提高回填材料含水量。加强对道路各层养护。

3）高温期混凝土施工应符合以下要求

（1）严控混凝土配合比，保证和易性，必要时掺加缓凝剂。特高温时段拌合可掺加降温材料。尽量避开气温过高时段（早晨、晚间）。

（2）加强工序衔接，尽量使运输和操作时间缩短。

（3）加设临时罩棚，避免混凝土面板遭日晒，减少蒸发量，及时覆盖，加强养护，多洒水。

（4）养护水温与混凝土表面温差不大于 12℃，不得采用冰水或冷水。

（5）高温期切缝宜比常温施工温度提前。

第 2 章 城市桥梁工程

2.1 城市桥梁结构形式及通用施工技术

【考点】城市桥梁结构组成与类型（必会）

【考频：2024 单、2022 单、2019 案例、2019 单、2018 案例】

1. 桥梁基本组成与常用术语

1）基本组成：上部结构、下部结构、支座系统和附属设施。

受力结构		作用
上部结构		跨越障碍物
支座系统		在桥跨结构与桥墩或桥台的支承处所设置的传力装置 传递很大的荷载、保证桥跨结构能产生一定的变位
下部结构	桥墩	多跨桥的中间支承桥跨结构
	桥台	一边防止路堤滑塌，另一边支撑桥跨结构的端部
	承台	为承受、分布由墩身传递的荷载，在桩基顶部设置的联结各桩顶的钢筋混凝土平台

	墩台基础	保证墩台安全并将荷载传递至地基

附属设施		作用
桥面系	桥面铺装(行车道铺装)	铺装的平整性、耐磨性、不翘曲与不渗水是保证行车舒适的关键
	排水防水系统	迅速排除桥面积水，使渗水的可能性降至最低限度 保证桥下无滴水和结构上无漏水
	栏杆(防撞栏杆)	既是保证安全的构造措施，又是有利于观赏的最佳装饰件
	灯光照明	构成了城市夜景的重要组成部分
伸缩缝		桥跨上部结构之间或桥跨上部结构与桥台端墙之间 用以保证结构在各种因素作用下的变位，使行车顺适、不颠簸
桥头搭板		防止因桥梁与道路不均匀沉降而产生的桥头跳车病害
锥形护坡		保护路堤边坡不受冲刷

桥梁工程结构记忆口诀：

上部过车跨障碍，支座传载变位来。桥墩中间做支承，桥台也会还防外。承台设在桩基顶，地基接力基础踩。铺装平磨不翘渗，无漏无滴排水开。伸缩全断保变位，搭板防跳锥坡盖。

2）相关常用术语

净跨径	相邻桥墩(台)间净距，或拱桥拱脚截面最低点间距
计算跨径	支座中心间距，或拱桥两相邻拱脚截面形心点(拱轴线两端点)间距
总跨径	各孔净跨径之和，也称桥梁孔径，反映桥下宣泄洪水的能力
桥梁全长	两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离
桥梁高度	桥面与低水位或桥下线路路面之间的距离
桥下净空高度	设计洪水位、计算通航水位或桥下线路路面至桥跨最下缘之间的距离
建筑高度	桥上行车路面标高至桥跨结构最下缘之间距离
容许建筑高度	桥面或轨道顶标高对于通航净空顶部标高之差
拱轴线	拱圈各截面形心点的连线
净矢高	从拱顶截面下缘至相邻两拱脚截面下缘最低点之连线的垂直距离
计算矢高	从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离
矢跨比	计算矢高与计算跨径之比，也称拱矢度，反映拱桥受力特性的一个重要指标
涵洞	多孔跨径全长不到 8m 和单孔跨径不到 5m 的泄水结构物

2）桥梁其他分类

（1）按受力特点分：拉、压、弯三种受理方式。

力学上归结为：梁式、拱式、悬吊式三种基本体系以及各种组合。

梁式桥	特点
简支梁	各孔独立工作，不受墩台变位影响 车辆通过断缝产生跳跃，大跨径一般不用
连续梁	弯矩的绝对值均较同跨径简支梁小 可节省主梁材料用量，通常一联 3～5 孔
悬臂梁	将简支梁向一端或两端悬伸出短臂 在短臂上搁置简支的挂梁 悬臂孔或挂孔(有短臂和挂梁) 锚固孔(支持短臂)
拱桥	承重结构是拱圈或拱肋 桥墩或桥台承受水平推力 承重结构以受压为主 用抗压能力强的圬工材料
刚架桥	梁柱结合处有很大刚性

	梁部受弯，柱脚有水平反力 同跨径相同荷载下正弯矩比梁式桥小 建筑高度可以降低，施工比较困难 梁柱结合处容易产生裂缝
悬索桥(吊桥)	悬索为主要承重结构 以较小的建筑高度经济合理地 修建大跨度桥，自重轻，刚度差，在车辆动荷载和风荷载作用下有较大的变形和振动
组合体系	连续刚构；梁、拱组合；斜拉桥等

桥梁按力学分类记忆口诀：

简支独立避大跨，连续弯小效果佳，悬臂短手简支挂。

拱桥受压水平大，刚架结点易裂缝，悬索长轻刚度差。

（2）

桥梁分类	多孔跨径总长 L（m）	单孔跨径 L_0（m）
特大桥	L＞1000	L_0＞150
大桥	1000≥L≥100	150≥L_0≥40
中桥	100＞L＞30	40＞L_0≥20
小桥	30≥L≥8	20＞L_0≥5

桥梁按长度分类记忆口诀：八三百千看总长，52415 是单跨。

（3）主要承重结构所用材料：圬工、钢筋混凝土、预应力混凝土、钢桥、钢-混结合、木桥。

（4）上部结构行车道位置：上承、中承、下承。

【考点】模板、支架和拱架的设计、制作、安装与拆除（必会）【2024】

1）模板、支架和拱架的设计与验算

（1）应结构简单、制造与装拆方便，根据各种控制工况进行设计，应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。

（2）设计模板、支架和拱架时应按表进行荷载组合。

模板构件名称	荷载组合	
	计算强度	验算刚度
梁、板和拱的底模及支承板、拱架、支架等	①+②+③+④+⑦+⑧	①+②+⑦+⑧
缘石、人行道、栏杆、柱、梁板、拱等的侧模板	④+⑤	⑤
基础、墩台等厚大结构物的侧模板	⑤+⑥	⑤

① 模板、拱架和支架自重。

② 新浇筑混凝土、钢筋混凝土或圬工、砌体的自重力。

③ 施工人员及施工材料机具等行走运输或堆放的荷载。

④ 振捣混凝土时的荷载。

⑤ 新浇筑混凝土对侧面模板的压力。

⑥ 倾倒混凝土时产生的水平向冲击荷载。

⑦ 设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力。

⑧ 其他可能产生的荷载，如风雪荷载、冬期施工保温设施荷载等。

（5）设计中，施工预拱度应考虑的因素：

① 设计文件要求的结构预拱度。

② 支架和拱架承受全部施工荷载引起的弹性变形。

③ 受载后杆件接头处的挤压和卸落设备压缩产生的非弹性变形。

④ 支架、拱架基础受载后的沉降。

安装支架时，应根据梁体和支架的弹性、非弹性变形设置预拱度。

（6）设计预应力混凝土结构模板时，应考虑施加预应力后构件的弹性压缩、上拱及支座螺栓或预埋件的位移等。

2）支架和拱架搭设

（1）模板工程及支撑体系施工前应编制专项方案；超过一定规模时应对专项施工方案进行专家论证。

（2）支架基础必须具有足够承载能力，并应做好地面防水排水处理，地基处理范围应宽出支架搭设范围不小于 0.5m，表面采用混凝土硬化处理，严格控制不均匀沉降。

基础类型、面积和厚度根据支架结构形式、受力情况、地基承载力等确定。

用桥梁墩台做支架基础时，应按最不利荷载组合对桥梁墩台基础及基底进行受力检算。

地基处理完毕后进行地基承载力检测，检测合格后方可进行支架搭设。

（3）支架宜采用新型盘扣式钢管支架，结构应具有足够的承载力和整体稳定性，其承载力和稳定性必须进行检算。

支架设计时验算应考虑梁体、模板、支架自重，施工荷载，风荷载等荷载效应组合，并应考虑梁体预应力筋张拉等不同工况可能出现的最不利荷载情况；冬期施工时还应考虑雪荷载和保温养护设施荷载；水中施工时还应考虑流水侧压力。

（4）支架应根据施工设计图纸进行制作和安装。承插型盘扣式钢管支架拼装支架时，必须严格掌握可调底托和顶托的可调范围，留在立杆内长度应不少于 150mm，防止因“过调”导致底、顶托失稳，同时保证底、顶托自由端长度符合规范要求。

严格控制竖杆的垂直度、剪刀撑及扫地杆的间距和数量，保证钢管及支架整体稳定性，翼缘板外侧应设置工作通道。施工用脚手架和便道（桥）不应与支架相连接。

（6）钢管满堂支架搭设完毕后，支架应进行预压，以检验结构的承载能力和稳定性、消除其非弹性变形、观测结构弹性变形及基础沉降情况。

预压加载可按最大施工荷载的 60%、80%、100%分三次加载，加载时应对称、分层进行，禁止集中加载、卸载。

记忆口诀：验承稳，消非弹，观弹降。

每级加载完毕 1h 后进行支架的变形观测，加载完毕后宜每 6h 测量一次变形值。

预压卸载时间以支架地基沉降变形稳定为原则确定，最后两次沉落量观测平均值之差不大于 2mm 时，即可终止预压卸载。

如采用砂袋或土袋预压，应做好雨天防水排水工作，防止砂、土袋吸水，加大预压重量。

预压支架合格并形成记录。门式钢管支架不得用于搭设满堂承重支架体系。

4）模板、支架和拱架的拆除

（1）模板、支架和拱架拆除应符合下列要求：

非承重侧模：保证结构棱角不损坏，混凝土强度 2.5MPa 及以上；

芯模和预留孔道：保证结构表面不发生塌陷和裂缝；

承重模板、支架：强度能承受自重荷载及其他可能的叠加荷载。

（2）浆砌石、混凝土砌块拱桥拱架的卸落应遵守下列要求：

浆砌石、混凝土砌块拱桥：砂浆强度达到设计要求，设计未规定时达到设计标准值的 80%以上；

跨径：跨径＜10m——拱上结构全部完成；

中等跨径实腹式——护拱完成；

大跨径空腹式——腹拱墙完成（未砌腹拱圈）。

裸拱状态卸落时应对主拱进行强度及稳定性验算并采取必要的稳定措施。

（3）拆除原则：先支后拆、后支先拆。

卸落要求：按几个循环卸落，卸落量宜由小渐大。

循环中：横向同时、纵向对称均衡。

卸落顺序：简支梁、连续梁——从跨中向支座方向；悬臂梁——从悬臂端开始顺序卸落。

（4）预应力混凝土结构

侧模应在预应力张拉前拆除；底模应在结构建立预应力后拆除。

【考点】预应力张拉施工【2024 案例】

（1）基本要求：

② 预应力筋采用应力控制方法张拉时，应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值的差值，

设计无要求时应控制在 6%以内。

③ 张拉时，应先调整到初应力（σ。），宜为张拉控制应力（σ）的 10%～15%，伸长值应从初应力时开始量测。

④ 详细记录张拉力、压力表读数、张拉伸长值、锚固回缩及异常情况处理等。

⑤ 预应力筋的锚固应在张拉控制应力处于稳定状态时进行，锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量，不得大于设计要求或规范规定。

⑥ 张拉设备的校准期限不得超过半年，且不得超过 200 次张拉作业。张拉设备应配套校准，配套使用。

（2）先张法预应力施工：

① 张拉台座应具有足够的强度和刚度，抗倾覆安全系数不得小于 1.5，抗滑移安全系数不得小于 1.3。张拉横梁应有足够的刚度，受力后的最大挠度不得大于 2mm。锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。

② 预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿入就位。就位后，严禁使用电弧焊对梁体钢筋及模板进行切割或焊接。隔离套管内端应堵严。

③ 同时张拉多根预应力筋时，各根预应力筋初始应力应一致。张拉过程中应使活动横梁与固定横梁始终保持平行。

⑤ 张拉过程中，预应力筋不得断丝、断筋或滑丝。

⑥ 放张强度：设计未要求时，不得低于强度设计值的 75%。

放张顺序：应符合设计要求，分阶段、对称、交错地放张。放张前，应将限制位移的模板拆除。

5）预应力张拉施工

（3）后张法预应力施工：

后张法预制梁施工流程：

预制场建设→安装底模→安装钢筋骨架→安装波纹管及锚具→浇筑混凝土→构件养护→拆除模板→清理检查管道→穿钢绞线束→张拉及锚固→孔道压浆（制作试件）→封锚养护→运至存梁区

③ 预应力筋张拉应符合下列要求：

a. 混凝土强度：设计未要求时，不得低于强度设计值的 75%；且应将限制位移的模板拆除后进行。

b. 张拉端的设置：曲线或 L≥25m 直线----宜在两端张拉；L＜25m 直线----可在一端张拉。

当同一截面中有多束一端张拉的预应力筋时，张拉端宜均匀交错地设置在结构两端。

c. 张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测，以便确定张拉控制应力值，并确定预应力筋的理论伸长值。

d. 张拉顺序：设计无要求时分批、分阶段对称。宜先中间，后上、下或两侧。

e. 张拉过程中，预应力筋不得断丝、断筋或滑丝。

④ 张拉控制应力达到稳定后方可锚固。锚具应用封端混凝土保护，当需较长时间外露时，应采取防锈蚀措施。锚固完毕经检验合格后，方可切割端头多余的预应力筋。

⑤ 在二类以上市政工程项目预制场内进行后张法预应力构件施工不得使用非数控预应力张拉设备。

张拉应保证逐渐加大拉力，不得突然加大拉力，以保证应力正确传递。

“六不张拉”：没有预应力筋出厂材料合格证， 预应力筋规格不符合设计要求，配套件不符合设计要求，张拉前交底不清，准备工作不充分、安全设施未做好，混凝土强度达不到设计要求。

2.2 城市桥梁下部结构施工

【考点】钻孔灌注桩基础（重要）

4）泥浆护壁成孔

（1）护筒埋设

① 护筒可用钢或混凝土制作，应坚实、不漏水。

当使用旋转钻时，护筒内径应比钻头直径大 20cm；使用冲击钻机时，护筒内径应比钻头直径大 40cm。

② 护筒顶面宜高出施工水位或地下水位 2m，且宜高出施工地面 0.3m。其高度尚应满足孔内泥浆面高度的要求。

（2）泥浆的制备与处理

① 泥浆宜选用高塑性黏土或膨润土。

② 清孔后相对密度应小于 1.10；含砂率不得大于 2%；黏度不得大于 20Pa·s 。

③ 现场应设置泥浆池和泥浆收集设施。泥浆池包括制浆池、储浆池、沉淀池，宜设在桥的下游，也可设在船上或平台上。

④ 施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位 1.0m 以上；在受水位涨落影响时，泥浆面应高出最高水位 1.5m 以上。

⑤ 泥浆宜在循环处理后重复使用，减少排放量，对重要工程的钻孔桩施工，宜采用泥沙分离器进行泥浆的循环。

⑥ 施工完成后废弃的泥浆应先集中沉淀再处理，严禁随意排放污染环境。

（3）正、反循环钻进

① 成孔时根据泥浆补给情况控制钻进速度；保持钻机稳定。

② **正循环**主要的设备是泥浆泵，**反循环**主要有泵吸、气举、喷射(射流)等。

③ 如发生斜孔、塌孔和护筒周围冒浆、失稳等现象时，应先停钻，待采取相应措施后再进行钻进。

④ 在相同的地质、水文、桩径、钻机机械功率等条件下，

反循环在成孔效率、沉渣清除方面比正循环钻孔好，**正循环**在泥浆护壁效果方面比反循环钻孔有利。

【考点】灌注桩基础安全质量控制（掌握）

2. 钻孔灌注桩施工质量控制

5）水下混凝土灌注和桩身混凝土质量控制

（1）初灌时埋管深度达不到规范要求：导管底端至孔底应为 0.3～0.5m，初灌时首次埋深应不小于 1.0m。

（2）灌注混凝土时堵管：

① 原因：导管破漏、导管底距孔底深度太小、二次清孔后准备时间太长、隔水栓不规范、混凝土配制质量差、导管埋深过大等。

② 导管安装前应由专人负责检查，可采用肉眼观察与敲打听声。

③ 导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验，严禁用气压试验。进行水密试验的水压不应小于孔内水深 1.5 倍的压力。

④ 隔水栓应认真细致制作，其直径和椭圆度应符合使用要求。

⑤ 第二次清孔后，应立即开始灌注混凝土，若因故推迟应重新清孔。

（3）灌注混凝土过程中钢筋骨架上浮：

① 主要原因：a. 混凝土初凝和终凝时间太短。

b. 清孔时孔内泥浆悬浮的砂粒太多。

c. 混凝土灌注至钢筋骨架底部时，灌注速度太快。

② 预防措施：除认真清孔外，当灌注面距钢筋骨架底部 1m 左右时，应降低灌注速度。当混凝土面上升到骨架底口 4m 以上时，提升导管，使导管底口高于骨架底部 2m 以上，然后恢复正常灌注速度。

（4）桩身混凝土强度低或混凝土离析：

主要原因：混凝土配合比控制不严、搅拌时间不够和水泥质量差。

预防措施：严格把好进厂水泥质量关，控制好施工现场混凝土配合比，掌握好搅拌时间与混凝土的和易性。

（5）桩身混凝土夹渣或断桩：

① 主要原因：a. 初灌混凝土量不够。b. 混凝土灌注过程拔管长度控制不准。

c. 混凝土初凝和终凝时间太短，或灌注时间太长。d. 清孔时孔内泥浆悬浮的砂粒太多。

② 预防措施：拔管应由专人负责指挥，并分别采用理论灌入量计算孔内混凝土面和重锤实测孔内混凝土面，取两者的低值来控制拔管长度，确保导管的埋置深度控制在 2～6m。单桩灌注时间宜控制在 1.5 倍混凝土初凝时间内。

（6）桩顶混凝土不密实或强度达不到设计要求：

主要原因：超灌高度不够、混凝土浮浆太多、孔内混凝土面测定不准。

对于大体积混凝土的桩，桩顶 10m 内的混凝土还应适当调整配合比，增大碎石含量，减少桩顶浮浆。在灌注最后阶段，孔内混凝土面测定应采用硬杆筒式取样法测定。

6）混凝土灌注过程因故中断

在采取抢救措施后仍无法恢复正常灌注的情况下，可采用如下方法：

（1）若刚开灌不久，孔内混凝土较少，可拔起导管和吊起钢筋骨架，重新钻孔至原孔底，安装钢筋骨架和清孔后再开始灌注混凝土。

（2）迅速拔出导管，清理导管内积存混凝土并检查导管后，重新安装导管和隔水栓，然后按初灌的方法灌注混凝土，待隔水栓完全排出导管后，立即将导管插入原混凝土内，此后便可按正常的灌注方法继续灌注混凝土。此法的处理过程必须在混凝土的初凝时间内完成。

7）成孔、成桩检验

（1）**终孔后**：桩孔的孔位、孔径、孔形、孔深和倾斜度；

清孔后：孔底的沉淀厚度。

采用钻杆测斜法量测倾斜度时，量测应从钻孔平台顶面起算至孔底。

（2）桩身的完整性检验：宜选择有代表性的桩采用无破损法，重要工程或重要部位宜逐桩进行；设计有要求或对无破损法检测和桩的质量有疑问时，应采用钻取芯样法。

2.4 城市桥梁上部结构施工

【考点】现浇预应力（钢筋）混凝土连续梁施工技术（必会）

1.支（模）架法

1）支架法现浇预应力混凝土连续梁

施工工艺流程：

施工准备→地基处理→支架搭设→模板系统安装→支架加载预压→钢筋、预应力筋及孔道安装→内模安装→混凝土浇筑→混凝土养护→预应力张拉→预应力孔道压浆→落架→拆除支架、模板→清理现场。

2）移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁

施工工艺流程：

施工准备→移动模架拼装→施工放样、预拱度设置→安装底腹板钢筋、预应力筋→安装内模、端头模→绑扎顶板钢筋、接口预埋→混凝土浇筑→混凝土养护至 60%强度→脱内模→混凝土养护至 80%强度→初张拉→脱底模、模架下落→混凝土养护至 100%强度→终张拉、灌浆、封锚→梁端现浇、养护→清理现场。

（3）浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近。

（6）移动模架首次拼装后需做预压加载试验，后续使用无须预压试验。

（7）6 级(含)以上大风，禁止移动模架系统。

2.悬臂浇筑法

连续梁悬臂浇筑流程：

施工准备→0 号块支架搭设、预压→0 号块混凝土浇筑→0 号块预应力钢束张拉→墩梁临时固结→组拼挂篮→挂篮预压→对称悬臂浇筑 1 号块→1 号块预应力钢束张拉→挂篮前移就位→悬臂浇筑 2 号块→2 号块预应力钢束张拉→挂篮前移就位→下一块段施工→边跨现浇段混凝土浇筑→边跨合龙→解除墩梁临时固结→中跨合龙。

1）挂篮设计与组装要求

（1）挂篮结构主要设计参数应符合下列要求：

① 挂篮质量与梁段混凝土的质量比值控制在 0.3～0.5，特殊情况下不得超过 0.7。

（3）挂篮组装后，应全面检查安装质量，并应按设计荷载做载重试验，以消除非弹性变形。获得分级荷载下的弹性变形数据，为箱梁悬浇施工线形控制提供依据。

2）浇筑段落

悬浇梁体一般应分四大部分浇筑：（1）墩顶梁段(0 号块)。（2）墩顶梁段(0 号块)两侧对称悬浇梁段。（3）边孔支架现浇梁段。（4）主梁跨中合龙段。

3）悬浇顺序及要求

（1）顺序：

① 在墩顶托架或膺架上浇筑 0 号段并实施墩梁临时固结。

② 在 0 号块段上安装悬臂挂篮，向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段。

③ 在支架上浇筑边跨主梁合龙段。

④ 最后浇筑中跨合龙段形成连续梁体系。

（2）要求：

③ 悬臂浇筑混凝土时，宜从悬臂前端开始，最后与前段混凝土连接。

④ 桥墩两侧梁段悬臂施工应对称、平衡，平衡偏差不得大于设计要求。

⑤ 应控制挂篮轴线两侧的不平衡荷载，防止挂篮偏载过大和内模移位。

⑥ 悬臂浇筑一般应全断面一次浇筑成型。如箱梁断面较大需分次浇筑时，除按相关要求处理好施工缝外，还应采取措施消除后浇混凝土重力引起的挂篮变形，避免现浇混凝土开裂。

4）张拉及合龙要求

（1）预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工中，顶板、腹板纵向预应力筋的张拉顺序一般为上下、左右对称张拉，设计有要求时按设计要求施作。

（2）合龙顺序一般是先边跨、后次跨、最后中跨。

记忆口诀：从零开始，固结先行。对称悬浇，保持平衡。边跨支架，中央靠拢。

（3）连续梁（T 构）的合龙、体系转换和支座反力调整应符合下列要求：

① 合龙段的长度宜为 2m。

② 合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系。

③ 合龙前应按设计要求，将两悬臂端合龙口予以临时连接，并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座。

④ 合龙前，在两端悬臂预加压重，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，以使悬臂端挠度保持稳定。

⑤ 合龙宜在一天中气温最低时进行。

⑥ 合龙段的混凝土强度宜提高一级，以尽早施加预应力。宜采用微膨胀混凝土或纤维混凝土，增加混凝土的抗裂性。

⑦ 连续梁的梁跨体系转换，应在合龙段及全部纵向连续预应力筋张拉、压浆完成，并解除各墩临时固结后进行。

⑧ 梁跨体系转换时，支座反力的调整应以高程控制为主，反力作为校核。

⑨ 梁墩临时锚固的放松，应均衡对称进行，逐渐均匀释放。在放松过程中，应注意各梁段的高程变化。

5）高程控制

确定悬臂浇筑段前端标高时应考虑：（1）挂篮前端的垂直变形值；（2）预拱度设置；（3）施工中已浇段的实际标高；（4）温度影响。

施工过程中的监测项目为前三项；必要时，结构物的变形值、应力也应进行监测。

2.5 桥梁桥面系及附属结构施工

【考点】排水设施与桥面防水系统（理解）

2）基层要求

（1）基层混凝土强度应达到设计强度的 80%以上，方可进行防水层施工。

（2）粗糙度：防水卷材 1.5～2.0mm；防水涂料 0.5～1.0mm。局部大于上限值：环氧树脂洒布 0.2～0.7mm 石英砂。

（3）平整度应≤1.67mm/m。

（4）含水率：卷材及聚氨酯涂料应＜4%；聚合物改性沥青涂料和聚合物水泥涂料应＜10%。

（5）粗糙度处理宜采用抛丸打磨，浮灰、杂物清理干净。

3）基层处理

（1）基层处理剂可采用喷涂法或刷涂法施工。

（2）喷涂处理剂前，应采用毛刷对桥面排水口、转角等处先行涂刷，然后再进行大面积基层面的喷涂。

（3）涂刷范围内，严禁各种车辆行驶和人员踩踏。

4）防水卷材施工

（1）铺设前应先做好节点、转角、排水口等部位的局部处理，然后大面积铺设。

（2）气温和卷材温度应高于 5℃，基面层温度必须高于 0℃；下雨、下雪和风力≥5 级时，严禁施工。当施工中途下雨时，应做好已铺卷材周边的防护工作。

（3）任何区域卷材不得多于 3 层，搭接接头应错开 500mm 以上，严禁沿道路宽度方向搭接形成通缝。接头处卷材的搭接宽度沿卷材的长度方向应为 150mm，沿卷材的宽度方向应为 100mm。

（4）铺设防水卷材应平整顺直，搭接尺寸应准确，不得扭曲、皱褶。卷材的展开方向应与车辆的运行方向一致，卷材应采用沿桥梁纵、横坡从低处向高处的铺设方法，高处卷材应压在低处卷材之上。

5）防水涂料施工

（1）严禁在雨天、雪天、和风力≥5 级时施工。

（2）配料时不得混入已固化或结块的涂料。

（3）宜多遍涂布。应保障固化时间，待涂布的涂料干燥成膜后，方可涂布后一遍涂料。

（4）收头应采用防水涂料多遍涂刷或采用密封材料封严。

（5）涂层间设置胎体增强材料，宜边涂布边铺胎体；应使涂料浸透胎体，覆盖完全，不得有胎体外露现象。

（6）胎体增强材料：顺桥向，低向高，顺宽搭接，高压低。沿胎体的长度方向搭接宽度不得小于 70mm、宽度方向搭接宽度不得小于 50mm，严禁沿道路宽度方向胎体搭接形成通缝。双层铺设搭接缝应错开，其间距不应小于幅宽的 1/3。

（7）应先做好节点处理，然后再进行大面积涂布。

（8）严禁使用过期材料。

6）防水层要求

（1）防水层铺设完毕后，严禁车辆在其上行驶和人员踩踏，防止潮湿和污染。

（2）涂料防水层上严禁直接堆放物品。

（3）沥青混凝土摊铺温度：卷材防水层应高于耐热度；涂料防水层应低于耐热度。

第 3 章 城市隧道工程与城市轨道交通工程

3.2 地下水控制

【考点】地下水控制（必会）

【考频：2024 单、2022 案例、2020 案例、2018 案例】

2.集水明排

当基坑、沟槽开挖较浅，涌水量不大时，应用最广泛，最简单、经济。明沟、集水井排水是在基坑、沟槽的四周或两侧设置排水明沟，在基坑四角或每隔 30～50m 设置集水井，使基坑、沟槽渗出的地下水通过排水明沟汇集于集水井内，然后用水泵将其排出。

（1）明沟宜布置在基础边 0.5m 以外，沟边缘离开边坡坡脚应不小于 0.3m。明沟的底面应比挖土面低 0.3～0.4m，集水井底面应比沟底面低 0.5m 以上，并随基坑的挖深而加深。明沟的坡度不宜小于 0.3%，沟底应采取防渗措施。

（2）集水井的净截面尺寸应根据排水流量确定，集水井应采取防渗措施。

（3）视水量多少连续或间断抽水，直至基础施工完毕、回填土为止。

（4）集水明排设施与市政管网连接口之间应设置沉淀池。明沟、集水井、沉淀池使用时应保持排水畅通并应随时清理淤积物。

（5）开挖的土层中部夹有透水性强的砂类土，基坑侧壁出现渗水时，可在基坑边坡上透水处分别设置明沟和集水井构成集水明排系统，分层阻截和排除上部土层中的地下水，避免冲刷基坑下部造成塌方。

3.降水

对降水无限制，基坑、沟槽开挖较深，涌水量大时可采用。

2）降水方法的分类和选择

（1）基坑范围内地下水位应降至基础垫层以下不小于 0.5m，对基底以下承压水应降至不产生坑底突涌的水位以下，对局部加深部位宜采取局部控制措施。

应根据场地地质条件、降水目的、降水技术要求、降水工程可能涉及的工程环境保护等因素选用：

降水方法适用条件		土质类别	渗透系数（m/d）	降水深度（m）
降水井	真空井点	粉质黏土、粉土、砂土	0.01～20.0	单级≤6，多级≤12
	喷射井点	粉土、砂土	0.1～20.0	≤20
	管井	粉土、砂土、碎石土、岩石	＞1	不限
	渗井	粉质黏土、粉土、砂土、碎石土	＞0.1	由下伏含水层的埋藏条件和水头条件确定
	辐射井	黏性土、粉土、砂土、碎石土	＞0.1	4～20
	电渗井	黏性土、淤泥、淤泥质黏土	≤0.1	≤6
	潜埋井	粉土、砂土、碎石土	＞0.1	≤2

3）降水系统布设

（1）降水系统平面布置应根据工程的平面形状、场地条件及建筑条件确定：

① 面状：宜沿降水区域周边呈封闭状均匀布置，距开挖上口边线不宜小于 1m。

② 线状、条状：宜采用单排或双排布置，两端应外延布置降水井，外延长度为条状或线状降水井点围合区域宽度的 1～2 倍。

③ 降水井点围合区域宽度大于单井降水影响半径或采用隔水帷幕的工程，应在围合区域内增设降水井或疏干井。

④ 在运土通道出口两侧应增设降水井。

⑤ 邻补给边界，地下水流速较大时，在补给方向降水井点间距可适当减小。

⑥ 对于多层含水层降水宜分层布置降水井点，当确定上层含水层地下水不会造成下层含水层地下水污染时，可利用一个井点降低多层地下水水位。

（2）真空井点布设应符合下列要求：

① 当真空井点孔口至设计降水水位的深度不超过 6.0m 时宜采用单级真空井点；大于 6.0m 且场地条件允许时可采用多级真空井点，上下级高差宜取 4.0～5.0m。

② 井点系统的平面布置应根据降水区域平面形状、降水深度、地下水的流向以及土的性质确定，可布置成环形、U 形和线形（单排、双排）。

③ 井点间距宜为 0.8～2.0m，距开挖上口线的距离不应小于 1.0m；集水总管宜沿抽水水流方向布设，坡度宜为 0.25%～0.5%。

④ 降水区域四角位置井点宜加密。

⑤ 降水区域场地狭小或在涵洞、地下暗挖工程、水下降水工程，可布设水平、倾斜井点。

4）降水施工

（3）真空井点的成孔应符合下列要求：

④ 成孔直径应满足填充滤料的要求，且不宜大于 300mm。

⑤ 成孔深度不应小于降水井设计深度。

（4）真空井点施工安装应符合下列要求：

① 井点管成孔后，应加大泵量、冲洗钻孔、稀释泥浆返清水 3～5min 后，方可向孔内安放井点管。

② 井点管安装到位后，应向孔内投放滤料，滤料粒径宜为 0.4～0.6mm。孔内投入的滤料数量，宜大于计算值 5%～15%，滤料填至地面以下 1～2m 后应用黏土填满压实。

③ 井点管、集水总管应与水泵连接安装，抽水系统不应漏水、漏气。

④ 形成完整的真空井点抽水系统后，应进行试运行。

3.3 明挖法施工

【考点】边坡支护（掌握）

【考频：2023 案例】

常用的边坡支护形式有：基坑放坡、土钉墙支护等。

1）基坑放坡

分级放坡时宜设置分级过渡平台。分级放坡过渡平台：岩石边坡不宜小于 0.5m，土质边坡不宜小于 1.0m。下级坡度宜缓于上级坡度。

（3）基坑边坡稳定控制措施：

确定边坡坡度，并于不同土层做成折线形边坡或留置台阶。

严格按照设计坡度进行边坡开挖，不得挖反坡。

做好防、排、截水，防止雨水等地面水浸入土体，保持基底和边坡干燥。

严格禁止在基坑边坡坡顶堆放材料、土方和其它重物以及停放或行驶较大的施工机具。

对于土质边坡或易于软化的岩质边坡，及时采取相应的排水和坡脚、坡面防护措施。

在整个基坑开挖和地下工程施工期间，应严密监测坡顶位移，分析监测数据，有失稳迹象，采取削坡、坡顶卸荷、坡脚压载或其他有效措施。

记忆口诀：定坡、顺挖、避水、禁重、护坡、监测。

（4）护坡措施

叠放砂包或土袋：坡脚一层或数层，坡面一层；

覆盖塑料膜或土工织物覆盖坡面。

水泥砂浆或细石混凝土抹面：人工修平坡面后，水泥砂浆或细石混凝土，厚度宜为30～50mm，水泥砂浆砌筑砖石护坡脚，坡面水引入基坑排水沟。抹面应预留泄水孔，泄水孔间距不宜大于3～4m。

挂网喷浆或混凝土：人工修平坡面后，挂钢筋网或钢丝网，喷射水泥砂浆或细石混凝土。厚度宜为50～60mm，处理坡脚。

锚杆喷射混凝土护面

3.3 明挖法施工

【考点】基坑围护结构（必会）

【考频：2023案例、2020案例、2020单、2019案例、2018案例】

围护结构：一般是在开挖面基底下有一定插入深度的桩、墙结构。

支撑结构：减小围护结构变形，控制墙体弯矩。分为内支撑和外拉锚两种形式。

施工方法、工艺和所用的施工机具根据基坑深度、工程地质和水文地质条件、地面环境条件等，经技术经济综合比较后确定。

（2）深基坑围护结构类型

类型		特点
排桩	预制混凝土板桩	①施工较为困难，对机械要求高，存在挤土现象。…
	钢板桩	①成品制作，可反复使用。…
	钢管桩	①截面刚度大于钢板桩，在软弱土层中开挖深度较大。…
	灌注桩	①刚度大，可用在深大基坑。…
	SMW工法桩	①强度大，止水性好。…
	咬合桩	①配筋率较低。…
重力式水泥土墙/水泥土搅拌桩		①无支撑，墙体止水性好，造价低。…
地下连续墙		①刚度大，开挖深度大，可适用于所有地层。…

（3）导墙及泥浆技术要点

导墙是控制挖槽精度的主要构筑物，应建于坚实的地基之上，其作用有：

导墙作用	主要内容
挡土	挖掘时地表土松软容易坍陷，导墙起挡土作用
基准	作为测量地下连续墙挖槽标高、垂直度和精度的基准
承重	支承挖槽机械轨道，钢筋笼接头管等搁置支点，承受其他设备荷载
存蓄泥浆	泥浆液面始终保持在导墙面以下20cm，并高出地下水位1m
其他	防止泥浆漏失，阻止雨水等地面水流入槽内；距现有建(构)筑物很近时还起到一定的补强作用

一般为现浇钢筋混凝土结构，应具有必要的强度、刚度和精度。泥浆应根据地质和地面沉降控制要求经试配确定，配制和施工中对泥浆的相对密度、黏度、含砂率和pH值等进行检验和控制。

【考点】支撑结构（必会）

【考频：2023 案例、2021 多、2019 案例、2018 案例、2018 多】

支撑结构包括内支撑和外拉锚两种形式。

（1）内支撑结构体系：

①内支撑有钢撑、钢管撑、钢筋混凝土撑及钢与钢筋混凝土的混合支撑等。

②应力传递路径：围护（桩）墙→ 围檩（冠梁）→支撑。

③深基坑支护结构常用现浇钢筋混凝土支撑体系和钢支撑体系两类。

截面形式

钢筋混凝土：根据断面要求确定；

钢结构：单/双钢管、单/双工字钢、H 形钢、槽钢及组合。

布置形式

钢筋混凝土：对撑、边桁架、环梁结合边桁架等；

钢结构：竖向—水平撑、斜撑；平面—对撑、井字撑、角撑。

特点

钢筋混凝土：刚度大、变形小；可靠性强；施工方便；浇筑和养护时间长，被动区土体位移大；工期长、拆除困难。

钢结构：安装、拆除方便，材料可周转使用；可调整轴力而有效控制围护墙变形，施工工艺要求较高。

记忆口诀：砼支刚大可靠强，小变难拆工期长。钢构方便可周转，轴力调整工艺难。

组成构件

钢筋混凝土：围檩（圈梁）、对撑及角撑、立柱和其他附属构件。

钢结构：围檩、角撑、对撑、预应力设备（包括千斤顶自动调压或人工调压装置）、轴力传感器、支撑体系监测监控装置、立柱及其他附属装配式构件组成。

④内支撑体系的布置原则：

a. 宜采用受力明确、连接可靠、施工方便的结构形式。

b. 宜采用对称平衡性、整体性强的结构形式。

c. 应与主体结构的结构形式、施工顺序协调，以便于主体结构施工。

d. 应利于基坑土方开挖和运输。

⑤内支撑体系的施工：

a. 必须坚持先支撑后开挖的原则。

b. 围檩与围护结构之间紧密接触，不得留有缝隙。有间隙用强度不低于 C30 细石混凝土填充或其他可靠措施。

c. 钢支撑应按设计要求施加预应力。当监测到预应力出现损失时，应再次施加预应力。

d. 支撑拆除应在替换支撑的构件达到换撑要求承载力后进行。当主体结构的底板和楼板分块浇筑或设置后浇带时，应在分块部位或后浇带处设置可靠的传力构件。拆除采用人工、机械等方法。

（2）外拉锚支护体系：

在地质条件较好的有锚固力的地层中，基坑支撑可采用拉锚形式。拉锚式围护结构由挡土结构与外拉系统（受拉杆件与锚固体）组成。

【考点】基坑土方开挖及基坑变形控制（理解）

（2）基坑分块开挖顺序

长条形基坑开挖应遵循“分段分层、由上而下、先支撑后开挖”的原则，

兼作盾构始发井的车站，一般从两端或一端向中间开挖，以方便盾构始发。

端头井首先撑好标准段内的对撑，再挖斜撑范围内的土方，最后挖除坑内的其余土方。

斜撑范围内的土方，应自基坑角点沿垂直于斜撑方向向基坑内分层、分段、限时地开挖并架设支撑。

3）基坑的变形控制

（1）基坑变形特征：

① 土体变形：围护结构的水平位移和坑底土体隆起。

② 围护结构水平变形

a. 开挖较浅：墙顶位移最大，向基坑方向水平位移，呈三角形分布。

b. 挖深增加：刚性墙，三角形水平位移或平行刚体位移；

柔性墙（设支撑），墙顶不变或逐渐向坑外，腹部向坑内凸出。

③ 围护结构竖向变位：饱和的极为软弱的地层，因清孔不净有沉渣或下方有穿越。

④ 基坑底部的隆起

⑤ 地表沉降

（2、3）基坑变形控制及坑底稳定控制

变形	主要方法
基坑变形	增加围护结构和支撑的刚度； 增加围护结构的入土深度； 加固基坑内被动区土体； 减小开挖围护结构处土体的尺寸和开挖后未及时支撑的暴露时间； 调整围护结构或隔水帷幕深度（增加）和降水井布置（提高管井滤头底高度、布置在坑内）来控制降水对环境变形的影响
坑底稳定	加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内井点降水；适时施作底板结构

记忆口诀：加刚深、固被动；小挖快支、幕深水井。

【考点】地基加固处理方法（重要）

【考频：2022 单、2021 案例、2021 单、2019 单】

1）基坑地基加固的目的

（1）基坑外：主要是止水，并可减少围护结构承受的主动土压力。

（2）基坑内：提高土体的强度和土体的侧向抗力，减少围护结构位移，保护基坑周边建筑物及地下管线；防止坑底土体隆起破坏；防止坑底土体渗流破坏；弥补围护墙体插入深度不足等。

2）较浅基坑：换填法；提高地基承载力为主。

（3）深基坑：注浆法、水泥土搅拌法和高压喷射注浆法等；提高土体强度和土体侧向抗力为主。

3）常用方法与技术要点

（1）注浆法

② 浆液组成：主剂（原材料）、溶剂（水或其他）及外加剂。

外加剂：固化剂、催化剂、速凝剂、缓凝剂和悬浮剂等。

③

注浆方法	适用范围
渗透	只适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石；适用于碎石土、砂卵土夯填料的路基
劈裂	低渗透性的土层
压密	中砂地基，黏土地基中若有适宜排水条件也可采用； 排水困难引起高孔隙水压力，必须采用很低的注浆速率；可用于非饱和土体
电动化学	地基土的渗透系数 $k<10^{-4}$ cm/s；只靠一般静压力难以使浆液注入土的孔隙的地层

记忆口诀：缝多渗透、缝少压密；低渗劈裂、极低电化。

④工艺参数：注浆量、布孔、注浆有效范围、注浆流量、注浆压力、浆液配方等，没有经验可供参考时应通过现场试验确定上述工艺参数。

（2）水泥土搅拌法

①分类：浆液搅拌和粉体搅拌；单、双、三、多轴搅拌机或连续成槽搅拌机。

②适用：淤泥、淤泥质土、素填土、黏性土（软塑和可塑）、粉土（稍密和中密）、粉细砂（稍密和中密）、中粗砂（松散和稍密）、饱和黄土等。

不适用：含有大孤石或障碍物较多且不易清除的杂填土、欠固结的淤泥和淤泥质土、硬塑及坚硬的黏性土、密实的砂类土，以及地下水影响成桩质量的土层。地下水含水量小于 30%（黄土 25%）不宜粉体。

现场和室内试验：泥炭土、有机质土、pH 值小于 4、塑性指数大于 25 的黏土，在腐蚀环境及无工程经验地区使用时。

③优点：a.最大限度地利用了原土；b.无振动、无噪声和无污染，可在密集建筑群中进行施工，对周围原有建筑物及地下管线影响很小；c.可灵活地采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固形式；d.与钢筋混凝土桩基相比，可节约钢材并降低造价。

④水泥土搅拌法施工步骤

搅拌机械就位、调平→预搅下沉至设计加固深度→边喷浆（粉）、边搅拌提升直至预定的停浆（灰）面→重复搅拌下沉至设计加固深度→喷浆（粉）或仅搅拌提升直至预定的停浆（灰）面→关闭搅拌机械。

在预（复）搅下沉时，也可采用喷浆（粉）的施工工艺，但必须确保全桩长上下至少再重复搅拌一次。

（3）高压喷射注浆

①适用范围：淤泥、淤泥质土、黏性土（流塑、软塑和可塑）、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等。

现场试验：硬黏性土，含有较多的块石或大量植物根茎；含有过多有机质的土层；湿陷性黄土地基。

③形状与介质

④施工参数应通过试验或根据工程经验确定。单及双管法的水泥浆和三管法的高压水：应大于20MPa。宜采用强度等级为42.5级及以上的普通硅酸盐水泥。外加剂和掺合料的用量应通过试验确定水灰比通常取0.8～1.5，常用为1.0。

⑤工艺流程：钻机就位→钻孔→置入注浆管→高压喷射注浆→拔出注浆管。

⑥旋喷桩加固体强度和直径，应通过现场试验确定。

【考点】防水工程施工技术（重要）

【考频：——】

1）主体结构防水工程施工

地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合，刚柔相济，因地制宜，综合治理”的原则。主体结构防水工程一般包括结构自防水及防水层。迎水面主体结构应采用防水混凝土，并应根据防水等级的要求采取其他防水措施。

（1）明挖法防水一般要求

①顶板柔性防水层应满粘密实。

②围护与主体为分离式结构形式，主体结构侧墙设置柔性防水层应满粘密实。

③围护与主体墙为复合墙结构形式，主体结构侧墙设置的柔性防水层应与后浇混凝土反粘密实。

④地下连续墙作为主体结构的一部分与衬砌结构组成叠合墙结构时，防水应符合下列要求：

a.墙体的裂缝、空洞应采用同强度等级的混凝土或防水砂浆修补。

b.墙幅接缝处的渗漏应采用注浆、嵌填的方式进行止水处理。

c.墙表面或墙幅接缝应进行凿毛、清洗处理后，方可进行刚性防水层施工。

（2）水泥砂浆防水层：

①包括聚合物水泥防水砂浆、掺外加剂或掺合料的防水砂浆，宜多层抹压法。

②基层面应坚实、无起砂现象。施工前应用水充分湿润，但不应有明水。

③分层施工时，每层宜连续施工；留槎时应采用阶梯坡形，层间搭接应紧密；接槎处与特殊部位加强层距离不应大于200mm。

④特殊部位应先嵌填密实，后大面铺抹。压实、抹平，最外层表面应提浆压光。

⑤终凝后应立即进行保湿养护，养护温度不宜低于5℃，时间不宜少于14d。

（3）卷材防水层

②若基坑有肥槽宜采用外防外贴法施工；无肥槽时应采用外防内贴法施工。

③基层面应符合下列要求：

a.基层面应密实、洁净、无油渍。

b.基层表面平整度应根据材料的种类，符合D/L≤1/8～1/30的要求

(其中D为基面两凸出部位间凹进去的深度，L为相邻两凸面间的距离)。

c.阴、阳角处应做成半径为100mm的圆弧或50mm×50mm的钝角。

d.除潮湿基面可施工的卷材外，基层面应干燥，含水率不宜大于9%。

e. 基面不应有明水。

④基层界面处理剂应符合下列要求：

a. 处理剂应与卷材具有相容性。

b. 基层处理剂喷涂或刷涂应均匀一致、不应露底，表面干燥后方可铺贴卷材。

⑤ 阴阳角部位加强层不应小于 500mm 幅宽；应铺贴在大面防水层与结构之间。

⑥ 不同材料的搭接，当无法直接粘结过渡时，应采用与二者均具备相容性的介质材料过渡，且搭接宽度不应小于 300mm。

⑦卷材铺贴应符合下列要求：

a. 与基层粘结为冷粘法和自粘法时，不应低于 5℃；热熔粘结时不应低于-10℃；雨、雪天气，应做好已铺卷材层的防护。

b. 外防外贴施工的立面和顶板应满粘。

c. 大面卷材在加强层范围内不应出现搭接槎；距加强层边不应小于 600mm；大面卷材铺贴长边宜与线路方向垂直。

d. 相邻两幅卷材的短边搭接缝应错开，且不应小于 300mm。

e. 双层铺贴的上下两层卷材应粘贴密实，不应有空鼓；上下两层卷材的接缝应错开 1/3～1/2 幅宽，且两层卷材不应相互垂直铺贴。

⑧卷材采用外防外贴法施工还应符合下列要求：

a. 底板与侧墙、端墙连接处宜砌筑保护墙，保护墙内侧应用 1:3 水泥砂浆抹面，厚度宜为 15～20mm。

b. 应先铺贴底板阴阳角加强层，后铺贴底板与保护墙立面。

c. 保护墙顶翻卷甩槎长度不应小于 1.0m，并应采取保护措施。

d. 应先铺贴特殊部位的加强层，后铺贴大面；墙体竖向应由下往上铺贴。

e. 侧墙与顶板防水层搭接压槎，应为侧墙防水层在下，顶板防水层在上。

f. 当线路有纵坡时，铺贴顺序宜符合下列要求：底板、顶板、侧墙沿线路方向宜由低处往高处铺贴。

低处端墙与顶板防水层搭接压槎，端墙防水层应在下，顶板防水层应在上；

较高处端墙防水层应在上，顶板防水层应在下。

⑨卷材采用外防内贴法施工还应符合下列要求：

a. 墙体防水层施工应随结构分段施工分段铺贴。

b. 设有内支撑时，卷材应铺贴至腰梁的下方，上口应粘贴紧密或固定牢固，翻卷甩槎高度不应小于 500mm，并应采取保护措施。

c. 立面卷材铺设应有防止下滑的措施。在大面积卷材上不应随意钉钉固定。

（4）涂料防水层：

① 基层施工应坚实、清洁，不应有起砂和凹凸不平现象。采用油溶性或非湿固性涂料时，基层面应干燥，含水率不应大于 9%。

② 喷涂前应进行涂布试验。

③ 除适用冬期施工的涂料外，不应在气温低于 5℃或烈日暴晒时施工，且涂膜完全固化前遇有降水时应覆盖保护。

⑤ 涂料可分层或一次性喷涂，涂层应均匀，接槎宽度不应小于 100mm。

⑥ 增设胎体增强材料时，应使胎体层充分浸透防水涂料，不应有露槎及褶皱。

⑦ 防水涂料应随结构分段施工，经验收合格后，应及时施工保护层。

材料		铺贴要求
有机防水涂料	聚氨酯	应分层涂布，每层涂膜厚度不宜大于 0.5mm； 前层完全固化后方可进行下道涂层，相邻两层的涂刷方向应互相垂直。
	非固化橡胶沥青	施工后应永不固化、保持蠕变性能，涂层应一次喷、刮成型； 覆面卷材铺贴应粘贴密实，表面应平整、无折皱。
	喷涂橡胶沥青	喷膜时，喷枪与基面的间距应满足要求，厚度应均匀，初凝后人行走不应破坏涂层，终凝后表面不应有气泡，终凝 24h 后方可施工防水保护层。

水泥基渗透结晶防水涂料	a. 拌制好的灰浆应在 20min 内用完。 b. 混凝土表面宜凿毛露出混凝土毛细孔，采用钢刷多遍涂刷，并应交替改变涂刷方向。 c. 终凝后应采用干湿交替养护，养护时间不应少于 72h，不应蓄水养护。 d. 干撒法施工时应在混凝土初凝前干撒完毕，并应压实抹平、提浆压光。

2）细部构造防水工程施工

包括施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、预埋件、预留通道接头、桩头等。

（1）施工缝：施工缝的留设位置应在浇筑前确定，特殊结构部位留设施工缝应经设计单位确认。

①墙体水平施工缝应高出底板表面不小于 300mm。拱、板与墙结合的水平施工缝，宜留在拱、板与墙交接处以下 150～300mm 处；垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合。

②**水平施工缝** 浇筑混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，然后铺设净浆、涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料，再铺 30～50mm 厚的与结构混凝土成分相同的水泥砂浆，及时浇筑混凝土。

③**垂直施工缝** 浇筑混凝土前，应将其表面清理干净，再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料，并及时浇筑混凝土。

④施工缝处已浇筑混凝土的强度不应小于 1.2MPa。

⑤中埋式止水带及外贴式止水带埋设位置应准确，固定应牢靠。

⑥遇水膨胀止水条应具有缓膨胀性能；止水条中间不得有空鼓、脱离等现象；应牢固地安装在缝表面或预留凹槽内；止水条采用搭接连接时，搭接宽度不得小于 30mm。

⑦预埋注浆管应设置在施工缝断面中部，注浆管与施工缝基面应密贴并固定牢靠， 固定间距宜为 200～300mm；注浆导管与注浆管的连接应牢固、严密，埋入混凝土内的部分应与结构钢筋绑扎牢固，导管的末端应临时封堵严密。

（2）变形缝：

①变形缝处的端头模板应钉填缝板，填缝板与嵌入式止水带中心线应与变形缝中心线重合，并应用模板固定牢固。止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合。

②中埋式止水带的接缝应设在边墙较高位置上，不得设在结构转角处；接头宜采用热压焊接，接缝应平整、牢固，不得有裂口和脱胶现象。

③中埋式止水带在转弯处应做成圆弧形；顶板、底板内止水带应安装成盆状，并宜采用专用钢筋套或扁钢固定。

④外贴式止水带在变形缝与施工缝相交部位宜采用十字配件；外贴式止水带在变形缝转角部位宜采用直角配件。

⑥变形缝处表面粘贴卷材或涂刷涂料前，应在缝上设置隔离层和加强层。

⑦嵌填密封材料的缝内两侧基面应平整、洁净、干燥，并应涂刷基层处理剂；嵌缝底部应设置背衬材料；密封材料嵌填应严密、连续、饱满，粘结牢固。

⑧变形缝设置中埋式止水带时，混凝土浇筑符合下列要求：

a. 浇筑前应校正止水带位置，表面清理干净，止水带损坏处应修补。

b. 应先浇筑嵌入式止水带下部的混凝土，待嵌入式止水带压紧其上表面后，方可继续浇筑。

c. 边墙处止水带应位置正确、平直、无卷曲现象、固定牢固，内外侧混凝土应对称、均匀、水平浇筑。

（3）穿墙管：

①固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈，并作好防腐处理；穿墙管应在主体结构迎水面预留凹槽，槽内应用密封材料嵌填密实。

②套管式穿墙管的套管与止水环及翼环应连续满焊，并作好防腐处理；套管内表面应清理干净，穿墙管与套管之间应用密封材料和橡胶密封圈进行密封处理，并采用法兰盘及螺栓进行固定。

③当主体结构迎水面有柔性防水层时，防水层与穿墙管连接处应增设加强层。

（4）其他细部防水构造：

①后浇带补偿收缩混凝土浇筑前，后浇带部位和外贴式止水带应采取保护措施。

②后浇带两侧的接缝表面应先清理干净，再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料。

③后浇带混凝土应一次浇筑，不得留设施工缝；混凝土浇筑后应及时养护，养护时间不得少于28d。

④桩头顶面和侧面裸露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，并延伸到结构底板垫层 150mm 处；桩头四周 300mm 范围内应抹聚合物水泥防水砂浆过渡层。

⑤结构底板防水层应做在聚合物水泥防水砂浆过渡层上并延伸至桩头侧壁，其与桩头侧壁接缝处应采用密封材料嵌填。

⑥受力钢筋根部应采用遇水膨胀止水条或止水胶，并应采取保护措施。

⑦预埋件端部或预留孔、槽底部的混凝土厚度不得小于 250mm；当混凝土厚度小于 250mm 时，应局部加厚或采取其他防水措施。

⑧用于固定模板的螺栓必须穿过混凝土结构时，可采用工具式螺栓或螺栓加堵头， 螺栓上应加焊止水环。拆模后留下的凹槽应用密封材料封堵密实，并用聚合物水泥砂浆抹平。

3.4 浅埋暗挖法隧道施工

【考点】浅埋暗挖法复合式衬砌结构（掌握）

【考频：——】

1.初期支护施工

主要包括钢格栅（钢拱架）、钢筋网片、纵向连接筋、喷射混凝土等支护结构。

1）主要材料

（1）喷射混凝土：早强、严禁选用碱活性集料；速凝剂（凝结时间试验）；初凝不应大于 5min，终凝不应大于 10min。

（2）钢筋网：Q235，直径 6～12mm，网格 150～300mm。钢筋网应与锚杆或其他固定装置连接牢固。

（3）钢拱架：宜选用钢筋、型钢、钢轨等制成；钢格栅：主筋直径不宜小于 18mm。

2）钢格栅（钢拱架）加工及安装

（1）应在模具内焊接成型。

（2）加工制作要求：

a. 8 字筋方向相互错开，间距不得大于 50mm。

c. 组装焊接应从两端均匀对称地进行，以减少应力变形。

d. 主筋和 8 字筋之间、主筋与连接板之间应双面焊连接。

e. 主筋相互平行，偏差 5mm；连接板与主筋垂直，偏差 3mm。

f. 钢筋网片应严格按设计图纸尺寸加工，每点均为四点焊接。

（3）首榀应进行试拼装，并应经建设单位、监理单位、设计单位共同验收合格后方可批量加工。

（4）格栅拱架、钢筋网片应分类存放、标识，并应采取防锈蚀措施；运输和存放过程中应采取防变形措施。

（5）格栅拱架安装要求：

① 安装应符合设计要求，严格控制间距。

② 安装定位后，应紧固外、内侧螺栓。

③ 节点应采用螺栓紧固；钢筋帮焊应与主筋同材质。

（6）钢筋网片应沿格栅拱架内、外侧主筋和纵向连接筋铺设，钢筋网片纵向、环向搭接不应小于 1 个网孔。网片之间、网片与格栅钢架、纵向连接筋应绑扎牢固或点焊连接牢固。

（7）连接筋应与格栅主筋点焊牢固；沿环向连接筋应在主筋内、外侧交错布置。

（8）连接筋长度：格栅拱架间距+搭接长度；双面焊搭接长度为 5d；单面焊搭接长度为 10d。

（9）拱脚处不得座在虚土上，连接板下宜加垫板以减小拱架下沉量；相邻格栅纵向连接应牢固。

3）喷射混凝土

（1）开始时先送风送水，后开机给料，结束时料喷完后关机停风。喷头处风压不得小于 0.1MPa。喷射作业完毕或因故中断喷射时，应先停风停水，然后将喷射机和输料管内的积料清除干净。

（2）喷射时应用高压风清理受喷面、施工缝，剔除疏松部分；喷头与受喷面应垂直，距离宜为0.6～1.0m。

（3）喷射应分段、分片、分层，由下而上依次进行；分层喷射时后一层在在前一层终凝后进行。

（4）应先喷格栅拱架与围岩间，再喷拱架间。

（5）采取措施减少喷射混凝土材料的回弹损失。严禁使用回弹料。

（6）遇水地段应先对渗漏水处理后再喷射，从远离漏水处开始，逐渐向渗漏处逼近。

（7）砂层地段：应首先紧贴在砂层表面铺挂钢筋网，并用钢筋沿环向压紧后再喷射。宜先喷一层加大速凝剂掺量水泥砂浆，并适当减小工作风压，待形成薄壳后方可正式喷射。

（8）钢格栅(钢拱架)、钢筋网片的喷射混凝土保护层厚度应符合设计要求。

（9）养护：终凝 2h 后进行养护，不小于 14d，当环境潮湿有水时，可根据情况调整养护时间。

5）锁脚锚杆注浆加固

（1）隧道拱脚应采用斜向下 20°～30°打入的锁脚描杆(管)锁定。

（2）锁脚锚杆(管)应与格栅焊接牢固，打入后应及时注浆。

6）初期支护背后注浆

（1）隧道初期支护封闭后，应及时进行初支背后回填注浆。注浆作业点与掘进工作面宜保持 5～10m 的距离。

（2）注浆管在格栅拱架安装时宜埋设于两侧起拱线以上至隧道拱顶间的位置，必要时侧墙亦可布设，间距应符合设计要求。注浆管应与格栅拱架主筋焊接或绑扎牢固，管端外露不应小于 100mm。

（3）应合理控制注浆量和注浆压力，当注浆压力和注浆量出现异常时，应分析原因，调整注浆参数。

（4）根据地层变形的控制要求，可在初期支护背后多次进行回填注浆。注浆结束后，宜经雷达等手段检测回填效果，并应填写和保存注浆记录。

5. 防水层施工

复合式衬砌：

以结构自防水为根本，辅加防水层组成防水体系，以变形缝、施工缝、后浇带、穿墙洞、预埋件、桩头等接缝部位混凝土及防水层施工为重点。

（1）由塑料防水板与缓冲层组成，在初期支护结构趋于稳定后铺设。

（2）应先铺缓冲层，缓冲层宜采用无纺布或聚乙烯泡沫塑料。缓冲层应用暗钉圈固定在基面上，暗钉圈采用与塑料防水板相容的材料制作，直径不应小于 80mm。缓冲层搭接宽度不应小于 50mm；铺设塑料防水板时，应边铺边用压焊机将塑料防水板与暗钉圈焊接。

（3）固定点的间距：拱部宜为 0.5～0.8m、边墙宜为 1.0～1.5m、底部宜为 1.5～2.0m。

局部凹凸较大时，应在凹处加密固定点。

（4）两幅塑料防水板的搭接宽度不应小于 100mm，下部塑料防水板应压住上部。搭接层数不得超过 3 层。

（5）搭接缝应采用双焊缝，每条焊缝有效宽度不应小于 10mm。

（6）塑料防水板铺设时宜设置分区预埋注浆系统。

（7）分段设置塑料防水板防水层时，两端应采取封闭措施。

第 8 节城市隧道工程程与城市轨道交通工程质量控制要点

复合式衬砌——防水层

① 应在初期支护基本稳定且衬砌检查合格后进行。

② 清理混凝土表面，剔除尖、突部位并用水泥砂浆压实、找平，防水层铺设基面凹凸高差不应大于 50mm，基面阴阳角应处理成圆角或钝角，圆弧半径不宜小于 100mm。

③ 固定衬垫的垫圈，应与防水卷材同材质，并焊接牢固；衬垫固定时宜交错布置，间距应符合设计要求；固定钉距防水卷材外边缘的距离不应小于 0.5m；衬垫材料搭接宽度不宜小于 500mm。

④ 采用软塑料类防水卷材时，宜采用热焊固定在垫圈上。

⑤ 采用专用热合机焊接，焊缝应均匀连续；不得有漏焊、假焊、焊焦、焊穿等现象；焊缝应经

充气试验合格：气压 0.15MPa，经过 3min 其下降值不大于 20%。

记忆口诀：初支稳定贴防水，先衬后板暗钉圈；搭接 100 下压上，双缝热熔充气验。

6.二次衬砌施工

可采用组合钢模板或模板台车模板体系，施工前应编制专项方案。

泵送模筑，两侧边墙采用插入式振动器，底部采用附着式振动器。

混凝土浇筑应连续进行，两侧对称，水平浇筑，不得出现水平和倾斜接缝。

二次衬砌施工完成后应进行二次衬砌背后回填注浆施工，注浆应密实，可采用雷达探测进行空洞检测。

第 8 节城市隧道工程程与城市轨道交通工程质量控制要点

复合式衬砌——二次衬砌

① 结构变形基本稳定的条件下施作；变形缝应根据设计来设置，并与初期支护变形缝位置重合；止水带安装应在两侧加设支撑筋，并固定牢固。

② 模板施工质量保证措施：

a. 模板和支架的强度、刚度和稳定性应满足设计要求。

b. 拱部模板支架预留沉落量为 10～30mm。

d. 变形缝端头模板处的填缝中心应与初期支护变形缝位置重合。

④ 泵送混凝土质量保证措施：

a. 坍落度宜为 150～180mm。

b. 碎石级配，骨料最大粒径不大于 25mm。

c. 减水型、缓凝型外加剂，其掺量应经试验确定；掺加防水剂、微膨胀剂时应以动态运转试验控制掺量；严禁在浇筑过程中向混凝土中加水。

d. 骨料的含碱量控制符合有关规范规定。

⑤ 拆模时间：矩形断面顶板应达到 100%。

⑥ 仰拱混凝土强度达到 5MPa 后人员方可通行，达到设计的 100%后车辆方可通行。

3.6 盾构法隧道施工

【考点】盾构法施工技术（掌握）

【考频：2023 单、2022 多、2021 单、2020 单】

一般分为始发、正常掘进和接收三个阶段。

2. 对管片的技术要求

目前通常采用的管片类型有三种：

（1）标准环+左右转弯环组合。

直线地段除施工纠偏外，采用标准衬砌环；

曲线地段可通过标准衬砌环与左、右转弯衬砌环组合使用以模拟曲线。

该方法施工方便，操作简单。

（2）通用型管片。

只采用一种类型的楔形管片衬砌环。

2）接收施工要点

（1）可分为常规接收、钢套筒接收和水(土)中接收。

（2）接收前，应对洞口段土体进行质量检查，合格后方可接收掘进。

（3）到达距接收工作井 100m 时，应对盾构姿态进行测量和调整。

（4）到达距接收工作井 10m 内，应控制掘进速度和土仓压力等。

（5）到达接收工作井时，应使管片环缝挤压密实，确保密封防水效果。

（6）盾构主机进入接收工作井后，应及时密封管片环与洞门间隙。

盾构掘进控制要素

控制要素	内容	
开挖	泥水	开挖面稳定（泥水仓压力）、排土量
	土压	开挖面稳定（土仓压力）、排土量、渣土改良

衬砌	管片拼装、真圆保持、误差控制、管片修补	
注浆	注浆状况	注浆量、注浆压力、材料选择
	注浆方法	同步、二次、堵水
线形	盾构姿态与位置	

5.土压平衡盾构掘进施工要点

（1）设定合理的土仓压力并保持土仓压力稳定。排土量与开挖土量相平衡。

（2）设定盾构刀盘转速、掘进速度和土仓压力等掘进参数。

（3）掘进中应监测和记录盾构运转情况、掘进参数变化和排出渣土状况，并应及时分析反馈，调整掘进参数和控制盾构姿态。

（4）实时向刀盘前方及土仓注入改良剂改良渣土状态。

7. 管片拼装

1）拼装方法

（2）拼装顺序：标准（A 型)管片→邻接（B 型)管片→楔形（K 型)管片。

（5）楔形管片安装方法：拼装径向插入型楔形管片时，先径向重叠顶起，再纵向插入。

（3）盾构千斤顶操作：拼装时，禁止盾构千斤顶同时全部缩回。

（4）紧固连接螺栓：先环向(管片之间），后轴向(环与环之间）。

（6）复紧连接螺栓

一环拼装后，利用全部盾构千斤顶均匀施加压力，充分紧固轴向连接螺栓。

推进到千斤顶推力影响不到的位置后，用扭矩扳手等再一次紧固连接螺栓。

2）真圆保持

管片环从盾尾脱出后，到注浆浆体硬化，达到约束管片变形的条件时。

8.壁后注浆

1）壁后注浆的目的

分类	时间点	目的	材料
同步	与掘进同时	充填盾尾孔隙，有效防止岩体坍塌，控制地表沉降	水泥砂浆
二次	同步注浆后	通过吊装孔补强注浆，提高同步注浆效果，加固和止水	单浆或双浆
堵水	二次注浆后	提高注浆层的防水性及密实度，富水地区必要时进行	单双结合

3）注浆材料与参数

（1）通过试验确定注浆材料和配合比。

（3）应根据注浆量和注浆压力控制同步注浆过程，注浆速度应根据注浆量和掘进速度确定。

（4）注浆压力应根据地质条件、注浆方式、管片强度、设备性能、浆液特性和隧道埋深等因素确定。

（5）同步注浆充填系数宜为 1.30～2.50。

（6）二次注浆应根据环境条件和沉降监测结果等确定。

4）壁后注浆施工要点

（1）注浆前，应进行试运转。

（3）浆液拌制后应易于压注，运输中不得离析和沉淀。

（6）注浆作业应连续进行。作业后应及时清洗注浆设备和管路。

（7）采用管片注浆口注浆后应封堵。

9.盾构姿态控制

1）推进管理测量

（2）推进管理测量原则上每天进行两次。对于已组装管片，测定盾构相对位置，盾构纵向、横向和转动偏差等。

（3）仪器：测锤、倾斜仪、回转罗盘、经纬仪或自动测量系统。

2）盾构姿态控制要点

（1、5）控制盾构姿态：调整掘进液压缸和铰接液压缸的行程差。液压缸分组控制或仿形刀适量超挖或反转刀盘。

（4）应控制单次纠偏量，应逐环和小量纠偏，不得过量纠偏。

第 4 章 城市给水排水处理厂站工程

4.1 给水与污水处理工艺

【考点】给水处理工艺（理解）

【考频：2022 多、2018 单、2018 多】

1. 处理方法与目的

（1）处理对象：地表水（江河、湖泊、水库）、地下水（井水）。

杂质：无机物、有机物、微生物。

大小及存在形态：悬浮物质、胶体、溶解物质。

（2）处理目的：去除或降低**悬浮物质、胶体、有害细菌生物及其他有害杂质**，满足用户需求，采用尽可能低的工程造价，使水质得到**净化**。

2. 处理方法与工艺

1）常用给水处理方法

分类	方法	目标
自然沉淀	物理手段	去除水中**粗大颗粒杂质**
混凝沉淀	混凝药剂沉淀或澄清	去除水中**胶体**和**悬浮杂质**等
过滤	通过细孔性滤料层， 或不经沉淀， 直接加药、混凝、过滤	去除沉淀或澄清后剩余**细微杂质** 去除水中胶体和悬浮杂质
消毒	加氯消毒、臭氧消毒和紫外消毒等	去除水中**病毒和细菌**
软化	离子交换和药剂软化	降低水中**钙、镁离子**含量
除铁除锰和除氟	除铁、锰：自然氧化法和接触氧化法 除氟：化学沉淀和吸附交换	去除地下水中所含**过量的铁、锰和氟**
除臭除味	有机物来源：吸附、氧化或曝气等 藻类：微滤、气浮或投加除藻剂	饮用水净化中除臭除味

记忆口诀：自沉粗大，混凝悬胶，过滤细微，病菌消毒，硬水软化、离子药剂，铁锰氧化、化吸除氟，除臭除味、有吸藻滤。

2）常用给水处理工艺流程及适用条件

工艺流程	适用条件	NTU（散射浊度）
原水→简单处理 （筛网隔滤或消毒）	**水质较好**	几十或几百
原水→接触过滤→消毒	**湖泊水和水库水** 水质稳定、变化小且无藻类繁殖	进水悬浮物＜100
原水→混凝→沉淀或澄清→过滤→消毒	一般地表水处理厂广泛采用 **河流、小溪水** 洪水时含沙量大，可采用此流程对低浊度无污染的水不加凝聚剂或跨越沉淀直接过滤	＜3
原水→调蓄预沉→混凝→沉淀或澄清→过滤→消毒	**高浊度水**二级沉淀 适用于含沙量大、沙峰持续时间长，中小型水厂	预沉后 1000 以下

记忆口诀：水质较好消或滤，湖泊水库滤+消，河流小溪要混凝，高浊预沉去沙粒。

3. 预处理和深度处理

记忆口诀：前预：生化氧化加吸附 后深：三炭二氧带膜滤

【考点】污水处理工艺（理解）

【考频：2021 多、2019 单】

1. 处理目的与方法

污染物分类	悬浮固体污染物、有机污染物、有毒物质、污染生物和污染营养物质
有机物浓度	生物化学需氧量（**BOD_5**）、化学需氧量（COD）、总需氧量（TOD）、总有机碳（TOC）

处理方法	物理	筛滤截留、重力分离、离心分离等（格栅、沉砂池、沉淀池及离心机等设备）
	生物	去除呈溶解、胶体状态的有机物质，常用活性污泥法、生物膜法等
	化学	中和、混凝、电解、氧化还原、汽提、萃取、吸附、离子交换和电渗析等 多用于处理生产污水
污泥处理方法		污泥厌氧消化、好氧消化，污泥脱水与干化 以及最终处置(焚烧、填地投海、制造建筑材料等)

4.2 厂站工程施工

【考点】地基与基础（掌握）

【考频：2020 案例】

1.地基处理

1）地基处理的方法

处理方法：换填垫层、预压、压实、夯实、复合、注浆加固等。

复合地基：振冲碎石桩和沉管砂石桩、水泥土搅拌桩、旋喷桩、灰土挤密桩和土挤密桩、夯实水泥土桩、水泥粉煤灰碎石桩、柱锤冲扩桩、多桩型等。

2）地基施工前准备工作

基坑开挖至设计高程后应由建设单位会同设计、勘察、施工、监理等单位共同验收；

发现与勘察报告不符或有其他异常情况时，由建设单位会同上述单位研究确定处理措施。

处理地基施工前，需要通过现场试验确定处理方法的适用性和处理效果。

3）地基处理施工

（1）**灰土地基、砂石地基和粉煤灰地基：**

应将表层的浮土清除，并应控制材料配合比、含水量、分层厚度及压实度；

遇有局部软弱土层或孔穴，挖除后用素土或灰土分层填实。

（2）**强夯处理地基：**

场地的积水及时排除，地下水位降低到夯层面以下 2m；

处理范围宜超出构筑物基础，超出范围为加固深度的 1/3～1/2，且不小于 3m；

透水性差、含水量高的土层，前后两遍夯击应有 2～4 周的间歇期。

（3）**注浆加固地基：**

进行现场试验，确定浆液配合比、施工参数及注浆顺序；

地基承载力、注浆体强度合格率达不到 80%时，应进行二次注浆。

（4）**复合地基施工的相关要求：**

① 按设计要求进行工艺性试桩，确定施工工艺、技术参数。

② 控制配合比，以及桩(孔)位、桩(孔)径、桩长(孔深)、桩(孔)身垂直度的偏差。

⑩ 施工完成后，应按标准规定和设计要求检验桩体强度和地基承载力。

方法	要求
水泥土搅拌桩	停浆（灰)面宜比设计桩顶高 300～500mm
高压旋喷桩	合理安排成桩顺序；需要扩大加固范围或提高强度时应采取复喷措施
振冲桩	防止漏振
水泥粉煤灰碎石桩	成桩顶标高宜高于设计标高 500mm 以上
砂桩	控制灌砂量、标高；合理安排成桩施工顺序
灰土挤密桩 土挤密桩	合理安排成桩顺序； 成桩预留覆盖土层厚度：沉管 0.50～0.70m，冲击 1.20～1.50m
预制桩及灌注桩	按工程基础桩要求施工

【考点】厂站构筑物施工（必会）

【考频：2022 单、2021 单、2020 案例、2020 多、2018 案例】

1）施工方案与流程

（2）整体式施工流程

测量定位→土方开挖及地基处理→垫层施工→防水层施工→ 底板浇筑→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验

（3）单元组合式施工流程

测量定位→土方开挖及地基处理→中心支柱浇筑→ 池底防渗层施工→浇筑池底混凝土垫层→池内防水层施工→池壁分块浇筑→ 底板分块浇筑→底板嵌缝→池壁防水层施工→功能性试验

2）施工技术要点

（1）模板、支架施工

① 承载能力、刚度和稳定性，安装牢固。

② 穿墙套管直径应至少比管道直径大 50mm，空隙防水处理。

池壁最下一层模板适当位置预留清扫杂物用窗口；浇筑前应将模板内部清扫干净，检验合格再封闭。

③ 穿墙螺栓应选用两端能拆卸的螺栓或在拆模时可拔出螺栓。

e. 池壁模板可先安装一侧，绑完钢筋后分层安装另一侧模板，或采用一次安装到顶而分层预留操作窗口。

分层安装模板，每层层高不宜超过 1.5m；分层留置的窗口的层高不宜超过 3m，水平净距不宜超过 1.5m。

池壁与顶板连续施工时，池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱；

顶板支架的斜杆或横向连杆不得与池壁模板的杆件相连接。

（2）钢筋施工

① 加工前对进场原材料进行复试，合格后方可使用。

⑤ 钢筋安装质量检验应在模板支搭或混凝土浇筑之前对安装完毕的钢筋进行隐蔽工程验收。

⑥ 变形缝止水带安装部位、预留开孔等处的钢筋应预先制作成型，安装位置准确、尺寸正确、安装牢固。

⑦ 预埋件、预埋螺栓及插筋等，埋入部分不得超过结构厚度 3/4。

（3）无粘结预应力施工

需采用 Ⅰ 类锚具，锚具进场时，应检验其静载锚固性能。

① 现浇预应力水池施工工艺流程

钢筋加工→安装内模板→铺设非预应力筋→安装托架筋、承压板、螺旋筋→铺设无粘结预应力筋→外模板→混凝土浇筑→混凝土养护→拆模及锚固肋混凝土凿毛→割断外露塑料套管并清理油脂→安装锚具→安装千斤顶→同步加压→量测→回油撤泵→锁定→切断无粘结筋（留 100mm）→锚具及钢绞线防腐→封锚混凝土

② 无粘结预应力筋布置安装：

a. 锚固肋：应保证张拉段不超过 50m，双数。

b. 上下相邻两无粘结预应力筋锚固位置应错开一个锚固肋；以锚固肋数量一半为预应力筋分段数量；计算长度应加入一个锚固肋宽度及两端张拉工作长度和锚具长度。

d. 不应有死弯，有死弯时应切断。

e. 严禁有接头。

③ 无粘结预应力张拉：

a. 长度小于 25m 时，宜采用一端张拉；长度大于 25m 而小于 50m 时，宜采用两端张拉；长度大于 50m 时，宜采用分段张拉和锚固。

b. 对直线筋，应使张拉力作用线与预应力筋中心重合；对曲线筋，应使张拉力作用线与预应力筋中心线末端重合。

c. 张拉时同条件试块抗压强度不应低于设计强度的 75%。

④ 封锚要求：

a. b. 凸出式锚具、外露预应力筋保护层厚度不应小于 50mm。

c. 封锚混凝土强度不得低于结构强度等级，且不得低于 C40。

（4）混凝土施工

③ 浇筑后的12h 以内，加以覆盖保湿养护（洒水、覆盖、喷涂）。洒水宜在裸露表面覆盖麻袋或草帘后进行，也可直接洒水、蓄水。

应保持表面处于湿润状态，养护时间不应少于14d。当日最低温度低于 5℃时，不应洒水养护。

后浇带养护时间不应少于14d。大体积混凝土应进行保温保湿养护，持续时间不得少于14d。

控制内外温差不大于 25℃。强度达到1.2MPa前，不得在其上踩踏、堆放物料或安装模板支架。

（5）止水带安装

①② 塑料或橡胶止水带

形状、尺寸及其材质的物理性能应符合设计要求，无裂纹、无气泡。采用热接，不得叠接。

T 字、十字、Y 字形接头应在工厂加工成型。

③④⑤ 金属止水带

平整、尺寸准确，表面铁锈、油污应清除干净，不得有砂眼、钉孔。

折叠咬接或搭接：搭接长度不得小于 20mm，双面焊接。金属止水带伸缩缝中部分应涂刷防锈和防腐涂料。

⑥ 止水带安装应牢固，无孔洞、撕裂、扭曲、褶皱，位置准确，其中心线应与变形缝中心线对正，带面不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。

⑦ 止水带、遇水膨胀止水条和预埋注浆管可组合应用。

（6）施工缝设置

① 底板和顶板，应连续浇筑不得留置施工缝；设计有变形缝，应按变形缝分仓浇筑。

② 构筑物池壁的施工缝：

a. 池壁与底部相接处，宜留在底板上面不小 200mm 处；有腋角时，宜留在腋角上面不小于 200mm 处。

b. 池壁与顶部相接处，宜留在顶板下面不小于 200mm 处；有腋角时，宜留在腋角下部。

c. 构筑物处地下水位或设计运行水位高于底板顶面 8m 时，宜设置高度不小于 200mm、厚度不小于 3mm 的止水钢板。

（7）模板及支架拆除

② 侧模板：强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时方可拆除；

底模板：结构同条件养护试块达到表中规定强度方可拆除。

整体现浇混凝土底模板拆模时所需混凝土强度

构件类型	构件跨度 L（m）	达到混凝土设计抗压强度的百分率（%）
板	≤2	≥50
	2<L≤8	≥75
	>8	≥100
梁、拱、壳	≤8	≥75
	>8	≥100
悬臂构件	---	≥100

第 5 章 城市管道工程

5.1 城市给水排水管道工程

【考点】开槽管道施工方法（必会）

【考频：2023 单、2019 单、2018 案例、2018 单】

1. 给水排水管道分类

（1）按受力变形：刚性管道（混凝土管）和柔性管道（化学建材管、钢管）。

（2）按管材：钢管、球墨铸铁管、钢筋混凝土管、预（自）应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、玻璃钢管、硬聚氯乙烯管（UPVC）、聚乙烯管（PE）、聚丙烯管（PP）及其钢塑复合管、聚乙烯缠绕结构壁管等。

（3）按接口形式：平口管、承插口管等。

3.沟槽开挖施工

2）确定沟槽底部开挖宽度确定

经验公式：$B=D_0+2\times(b_1+b_2+b_3)$

注：①槽底须设排水沟时，b_1应适当增加；

②现场施工外防水层，b_1宜取800mm；

③机械回填管道侧面，b_1需满足机械作业宽度。

④有支撑要求时，b_2可取150～200mm。

3）沟槽边坡确定

（1）地质良好、土质均匀、地下水位低于沟槽底面，深度在5m以内、不设支撑的最陡坡度：

土的类别	坡顶无荷载	坡顶有静载	坡顶有动载
中密砂土	1：1.00	1：1.25	1：1.50
中密碎石（充填砂土）	1：0.75	1：1.00	1：1.25
硬塑的粉土	1：0.67	1：0.75	1：1.00
中密碎石（充填黏性土）	1：0.50	1：0.67	1：0.75
硬塑粉质黏土、黏土	1：0.33	1：0.50	1：0.67
老黄土	1：0.10	1：0.25	1：0.33
软土（经井点降水后）	1：1.25	——	——

（2）当沟槽无法自然放坡时，边披应有支护设计，并应计算每侧临时堆土或施加的其他荷载，进行边披稳定性验算。

4.沟槽开挖与支护施工要点

1）分层开挖及深度

（1）人工开挖沟槽深度超过3m时应分层开挖，每层不超过2m。

（2）人工开挖多层沟槽的层间留台宽度：放坡不应小于0.8m，直槽0.5m，安装井点设备1.5m。

2）沟槽开挖要求

（1）槽底预留200～300mm，由人工开挖至设计高程，整平。

（4）槽壁平顺、边坡坡度符合施工方案的规定。

（5）在沟槽边坡稳固后设置供施工人员上下沟槽的安全梯。

（6）开挖深度≥3m或<3m但槽边附近有构筑物、管道、杆线时由施工单位申报开挖支护方案经专家论证签字后实施，必要时由构筑物、管道、杆线产权单位认可后实施。

第4节城市管道工程安全技术控制要点——沟槽开挖

（1）在距直埋缆线2m范围内和距各类管道1m范围内，应人工开挖。

（2）合槽施工开挖土方时，应先深后浅。

3）支撑与支护

拉森钢板桩支护有止水、挡土作用，可用于地下水丰富、土质较差、沟槽较深、沟槽附近有构筑物等。

（1）拉森钢板桩施工工艺：

桩机就位→打设拉森钢板桩→沟槽开挖和支撑安装→施作管道基础→管道安装→沟槽回填和支撑拆除→拉森钢板桩拔除→桩孔回填。

②拉森桩钢板桩打设：

a.运至现场时，应检查其长度、厚度，板桩立面应平直，锁扣符合标准规定。

b.钢板桩应保持竖直，位置准确，以便锁口能顺利咬合，保证止水效果。

c.桩位与管道基础间安全距离一定要足够，避免拔桩时管道接口受损。

③沟槽开挖和支撑安装：

钢支撑端头设置活络头，钢支撑采用吊机拼装、吊装，并施加预应力。支撑体系施作完毕后才能进行沟槽土方开挖作业，采取防坠落措施。挖至设计标高后进行垫层铺筑及管道吊装施工。

（1）拉森钢板桩施工工艺：

桩机就位→打设拉森钢板桩→沟槽开挖和支撑安装→施作管道基础→管道安装→沟槽回填和支撑拆除→拉森钢板桩拔除→桩孔回填。

④支撑体系拆除：

支撑体系应分层、分段拆除，沟槽回填到一定高度后方可拆除相应支撑。

⑤钢板桩拔除：

在全部地下工程完成且回填后进行板桩拔除。拔桩时应采取以下措施：

a. 根据土质情况，可在拔桩前靠桩边沿灌入清水，减少摩阻力。

b. 拔桩后出现的孔隙，应立即灌砂或注浆，减少对邻近构筑物、道路的影响。

c. 拔出的桩摆放整齐，堆放在坚实的地面上，高度不宜超过 1.0m。

（2）支撑与支护的一般要求：

①采用钢板桩等支护体系、规格尺寸应满足设计要求。

②支撑应随着挖土及时安装。

③应对支撑体系受力、沟槽及周边建(构)筑物变形进行监测。雨期及春季解冻时应加大监测频率。

⑤拆除支撑前，应对沟槽两侧的建筑物、构筑物和槽壁进行安全检查，并应制定拆除支撑的作业要求和安全措施。

⑥施工人员应由安全梯上下沟槽，不得攀登支撑。

⑧钢板桩拔除后应及时回填桩孔且填实。采用灌砂回填时，非湿陷性黄土地区可冲水助沉；有地面沉降控制要求时，宜采取边拔桩边注浆等措施。

5. 管道基础和地基处理

1）管道基础类型

主要有：原状土地基、混凝土基础、砂石基础。

2）地基处理

管道天然地基的强度不能满足设计要求时应按设计要求加固。槽底不得受水浸泡或受冻，局部扰动或受水浸泡时，宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填。

（1）槽底为杂填土、腐蚀性土：全部挖除；

（2）槽底扰动土层为湿陷性黄土：按设计处理；

（3）含水量较大不适于压实：换填等有效措施。

（4）设计要求换填时应按要求清槽，并经检查合格；回填材料符合设计要求。

（5）柔性管道地基处理宜采用砂桩、搅拌桩等复合地基。

（6）灰土、砂石和粉煤灰地基施工前必须按规定验槽并处理。

（7）非永冻土地区，管道不得铺设在冻结的地基上；管道安装过程中，应防止地基冻胀。

（8）局部超挖或发生扰动：

深度不超过 150mm：原土回填夯实，压实度不应低于原土；深度超过 150mm：水泥土、石灰土等回填夯实。

（9）排水不良造成地基土扰动：

深度在 100mm 以内：填天然级配砂石或砂砾；深度在 300mm 以内下部坚硬：填卵石或块石、砾石填充空隙找平。

（10）岩石地基局部超挖时，应将基底碎渣全部清理，回填低强度等级混凝土或回填粒径 10～15mm 的砂石并夯实。

记忆口诀：

排水不良，100 细粒 300 粗；

局部超挖， 15 原土超固化；

岩石超挖，薄回砂石深回砼。

【补充】基底承载能力检查与验槽工作

（1）检查地基承载力试验报告，地基承载力应满足设计要求。

（2）验槽：建设、监理、勘察、设计、施工；

处理意见：设计或勘察单位；

处理方案：施工单位。

6. 管道安管

（1）下沟前必须对管节外观质量进行检查，保证接口安装的密封性。

（2）法兰和胶圈接口，安装应按方案严格控制上、下游管道接装长度、中心位移偏差及管节接缝宽度和深度。

（3）焊接接口，两端环向焊缝处齐平，内壁错边量不宜超过管壁厚度 20%，且不得大于 2mm。管道任何位置不得有十字形焊缝。

（4）电熔连接、热熔连接，应选择在当日温度较低或接近最低时进行；接头处应有沿管节圆周平滑对称的内、外翻边；检验合格后，内翻边宜铲平。

（5）金属管道应按设计要求进行内外防腐施工和施做阴极保护工程。

7.附属构筑物施工要点

1）检查井施工要点

（1）应采用现浇钢筋混凝土、水泥混凝土模块砌筑或装配式混凝土结构。

（2）现浇（模块砌筑）检查井的混凝土基础应与管道基础同时浇筑。排水管道接入检查井时，管口外缘应与井内壁平齐。

（3）排水检查井底部墙体与水泥混凝土基础连接处为防止渗水，部分城市要求井内、外用 C25 细石水泥混凝土浇成 50mm×50mm 倒角。

（4）预制装配式结构的井室，预制构件的装配位置和尺寸应正确，安装牢固。

（5）现浇结构井室浇筑时应同时安装踏步，混凝土未达规定强度前不得踩踏。

（6）井盖宜采用复合材料井盖，行业标志明显；道路上井室应使用重型井盖，装配稳固。

2）支墩施工要点

（1）支墩应在管节接口做完、管节位置固定后修筑。

（2）支墩地基承载力应符合设计要求，宜采用原状土地基。无原状土作后背墙时，应采取措施保证支墩在受力情况下，不致破坏管道接口。采用砌筑支墩时，原状土与支墩之间应采用砂浆填塞。

（3）管节临时固定支架应在支墩砌筑砂浆或混凝土达到规定强度后方可拆除。

（4）管道及管件支墩施工完毕，并达到强度要求后方可进行水压试验。

3）雨水口施工要点

（1）雨水口砌筑时，管端面在雨水口内的露出长度，不得大于 20mm，管端面应完整、无破损，位于道路下的雨水口与雨水支、连管应根据设计要求浇筑混凝土基础。

（2）坐落于道路基层内的雨水支、连管应作强度等级 C25 的混凝土全包封，且包封混凝土达到 75%设计强度后方可进行上部基层、面层施工。

8.沟槽回填

1）沟槽回填一般要求

（1）水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于 0.5m。无压管道在闭水或闭气试验前，除接口外，可回填至胸腔；部分城市要求第三方 CCTV 或 QV 检测合格、管道测绘完成后方可回填。

（2）沟槽内杂物清除干净、无积水、不得带水回填。

（3）井室、雨水口及其他附属构筑物周围回填应与管道沟槽回填同时进行，不便同时进行时，应在沟槽回填距井室不小于 400mm 处预留台阶形接槎。井室周围应沿井室中心对称、分层进行，且不得漏夯；夯实后应与井壁紧贴。

（4）回填土的含水量，宜控制在最佳含水率±2%范围内。

（7）每层回填虚铺厚度：

压实机具	木夯、铁夯	轻型压实设备	压路机	振动压路机
虚铺厚度（mm）	≤200mm	200～250mm	200～300mm	≤400mm

压实遍数应按压实度、夯压机具、虚铺厚度和含水率，经现场试验确定。

2）刚性管道沟槽回填的压实作业符合下列要求

（1）管道两侧和管顶以上 500mm 内胸腔夯实，应采用轻型压实机具，两侧高差不应超过 300mm。

（2）分段接槎应呈台阶形采用轻型压实设备时，夯夯相连；压路机重叠宽度不得小于 200mm。

3）柔性管道回填

（1）回填前，检查管道有无损伤或变形，对于有损伤的管道应修复或更换。

（2）内径大于 800mm，回填时应在管内采取预变形措施，并不得损坏管道。

（3）管基有效支承角范围应采用中粗砂填充并捣固密实，与管壁紧密接触处，不得用土或其他材料填充；管道中心标高以下回填时应采取防止管道上浮、位移的措施。

（4）从管底基础部位开始到管顶以上 500mm 范围内，采用人工回填；管顶 500mm 以上部位可用机械从轴线两侧同时夯实；每层应不大于 200mm。

（5）柔性管道回填至设计高程时，应在 12～24h 内测量并记录管道变形率；钢管或球墨铸铁管道变形率应不超过 2%，化学建材管道变形率应不超过 3%。

第 4 节城市管道工程安全技术控制要点——沟槽回填

（2）回填过程中不得影响构筑物的安全，并应检查墙体结构强度、盖板或其他构件安装强度，当能承受施工操作动荷载时，方可进行回填。回填压实应不得影响管道或结构的安全。管顶或结构顶以上 500mm 范围内应采用人工夯实，不得采用动力夯实机或压路机压实。

第 5 章 城市管道工程

5.1 城市给水排水管道工程

【考点】顶管施工法（重要）

【考频：2022 案例、2019 案例、2018 多】

顶管法施工常用于给水排水管道敷设，分为人工顶管和机械顶管，机械顶管设备常用的有泥水平衡顶管和土压平衡顶管。

1）顶管施工工艺流程（泥水平衡）

施工前需要进行前期准备工作（测量、施工场地平整、便道搭设、围挡等）。

2）工作井、接收井施工（明挖法、倒挂井壁法、沉井法等）

沉井：井筒、刃脚、隔墙、梁、底板。

（1）基坑准备：

②沉井施工影响附近建（构）筑物、管线或河岸设施时，应采取控制措施，并应进行沉降和位移监测，测点应设在不受施工干扰和方便测量的地方。

③地下水位应控制在沉井基坑以下 0.5m，基坑内的水应及时排除；采用沉井筑岛法制作时，岛面标高应比施工期最高水位高出 0.5m 以上。

（2）地基与垫层施工：

①制作沉井地基应具有足够的承载力，地基承载力不能满足沉井制作的荷载时，除按设计进行地基加固外，刃脚的垫层采用砂垫层上铺垫木或素混凝土方式。

②沉井刃脚采用砖模时，其底模和斜面部分可采用砂浆、砖砌筑；每隔适当距离砌成垂直缝。砖模表面可采用水泥砂浆抹面，并应涂一层脱模剂。

（3）沉井预制：

①结构的钢筋、模板、混凝土工程施工应符合设计要求；混凝土应对称、均匀、水平连续分层浇筑，并应防止沉井偏斜。

②分节制作沉井：

设计无要求时，混凝土强度应达到设计强度等级 75%后，方可拆除模板或浇筑后节混凝土。

（4）下沉施工分为：排水下沉和不排水下沉。

（5）沉井封底分为：干封底和水下封底。

3）顶管施工技术

（1）顶进设备安装：

根据已知的控制点准确无误地测放进出洞口的标高和顶管轴线。导轨、千斤顶支架、后背墙等设备必须安放准确牢固。在保证所有设备机械运行无故障后，才可开门进洞。

（2）顶管进、出工作井时符合下列要求：

①应保证顶管进、出工作井和顶进过程中洞圈周围的土体稳定。

②应考虑顶管机的切削能力。

③洞口含地下水时，条件允许可采取降水措施，或采取注浆等措施加固土体；在拆除封门时，顶管机外壁与工作井洞圈之间应设置洞口止水装置。

④工作井洞口封门拆除应符合下列要求：

a.钢板桩工作井，可拔起或切割钢板桩露出洞口，采取措施上方钢板桩下落。

b. 工作井为沉井，先拆除洞圈内侧的临时封门，再拆除井壁外侧的封板或其他封填物。

c. 在不稳定土层中顶管时，封门拆除后应将顶管机立即顶入土层。

⑤拆除封门后，顶管机应连续顶进，直至洞口及止水装置发挥作用为止。

（3）管道顶进：

②掘进过程中应严格量测监控，实施信息化施工；并控制顶进速度、挖土和出土量。

③应遵循“勤测量、勤纠偏、微纠偏”的原则。

④开始顶进阶段，应严格控制顶进的速度和方向。

⑤软土层中顶进混凝土管时为防止管节飘移，将前 3～5 节管体与顶管机连成一体；顶进钢管时为增强顶管机纠偏能力，宜采用多铰接式顶管机或在尾部增设活络节。

⑥钢管接口焊接完成后，应进行防腐层补口，焊接及防腐层检验合格后方可顶进。

⑦对于柔性接口管道，其相邻管间转角不得大于该管材的允许转角。

⑧在管道顶进时，为了减小管道外壁的摩阻力，必须在管道外围压注触变泥浆。泥浆材料的选择、组成和技术指标要求，应经现场试验确定；顶管机尾部同步注浆宜选择黏度较高、失水量小、稳定性好的材料；补浆的材料宜粘滞小、流动性好。同步注浆与补浆相结合和先注后顶、随顶随注、及时补浆的原则；施工中应对触变泥浆的黏度、重力密度、pH 值，注浆压力，注浆量进行检测。

⑨由顶管允许推顶力，顶管总阻力以及顶进安全系数来确定中继站的位置。钢管顶管的中继间闭合焊接完成后，应对焊接部位进行 100%的无损检测。

（4）中继间的安装、运行、拆除：

①中继间壳体应有足够的刚度；千斤顶数量应根据该段施工长度的顶力计算确定，并沿周长均匀分布安装；其伸缩行程应满足施工和中继间结构受力的要求。

②中继间外壳在伸缩时，滑动部分应具有止水性能和耐磨性，且滑动时无阻滞。

③中继间安装前应检查各部件，确认正常后方可安装；安装完毕应通过试运转检验后方可使用。

④中继间的启动和拆除应由前向后依次进行。

⑤拆除中继间时，应具有对接接头的措施；中继间的外壳若不拆除，应在安装前进行防腐处理。

（5）施工的测量符合下列要求：

①施工过程中应对管道水平轴线和高程、顶管机姿态等进行测量。

②顶进施工测量前应对井内的测量控制基准点进行复核；发生工作井位移、沉降、变形时应及时对基准点进行复核。

③管道水平轴线和高程测量符合下列要求：

a. 进入土层时，每顶进 300mm，测量不应少于一次；正常顶进时，每顶进 1000mm，测量不应少于一次。

b. 进入接收工作井前 30m 应增加测量，每顶进 300mm，测量不应少于一次。

c. 全段顶完后，应在每个管节接口处测量其水平轴线和高程；有错口时测出相对高差。

d. 纠偏量较大或频繁纠偏时应增加测量次数。

④距离较长的顶管，宜采用计算机辅助的导线法（自动测量导向系统）进行测量；管道内增设中间测站时，宜采用少设测站的长导线法，每次测量均复核中间测站。

顶管顶进距离大于 300m 时应采用激光定向等测量控制技术。

（6）触变泥浆注浆工艺应符合下列要求：

①注浆工艺方案应包括下列内容：

a. 泥浆配合比、注浆量及压力的确定。

b. 制备和输送泥浆的设备及其安装。

c. 注浆工艺、注浆系统及注浆孔的布置。

②确保顶进时管外壁和土体之间的间隙能形成稳定、连续的泥浆套。

④触变泥浆应搅拌均匀，并具有下列性能：

a. 在输送和注浆过程中应呈胶状液体，具有相应的流动性。

b. 注浆后经一定的静置时间应呈胶凝状，具有一定的固结强度。

c. 管道顶进时，触变泥浆被扰动后胶凝结构破坏，但应呈胶状液体。

d. 触变泥浆材料对环境无危害。

⑤顶管机尾部的后续几道管节应连续设置注浆孔。

（7）顶管纠偏符合下列要求

①顶管过程中应绘制顶管机水平与高程轨迹图、顶力变化曲线图、管节编号图，随时掌握顶进方向和趋势。

②在顶进中及时纠偏。

③采用小角度纠偏方式。

④纠偏时开挖面土体应保持稳定；采用挖土纠偏方式，超挖量应符合地层变形控制和施工设计要求。

⑤刀盘式顶管机应有纠正顶管机旋转措施。

记忆口诀：

顶进之前先画图，方向趋势都掌握。出现偏斜及时改，勤测勤纠微小纠。

挖土纠偏控超挖，调整顶力改方向，机械多铰尾活络，刀盘形式纠旋转。

（8）顶管施工应根据工程具体情况采用下列技术措施：

①一次顶进距离大于 100m 时，应采用中继间技术。

②在砂砾层或卵石层顶管时，应采取管节外表面熔蜡、触变泥浆技术等，减少顶进阻力和稳定周围土体的措施。

③长距离顶管应采用激光定向等测量控制技术。

④计算顶力时，应综合考虑管节材质、顶进工作井后背墙结构的允许最大荷载、顶进设备能力、施工技术措施等因素。施工最大顶力应大于顶进阻力，但不得超过管材或工作井后背墙的允许顶力。

⑤施工最大顶力有可能超过允许顶力时，应采取减少顶进阻力、增设中继间等措施。

⑥顶进阻力计算应按当地的经验公式，或经过计算确定。

（9）顶进作业中特殊情况处理

顶进应连续作业，顶进过程中遇下列情况之一时，应暂停顶进，及时处理，并应采取防止顶管机前方塌方的措施：

①顶管机前方遇到障碍。

②后背墙变形严重。

③顶铁发生扭曲现象。

④管位偏差过大且纠偏无效。

⑤顶力超过管材的允许顶力。

⑥油泵、油路发生异常现象。

⑦管节接缝、中继间渗漏泥水、泥浆。

⑧地层、邻近建（构）筑物、管线等周围环境的变形量超出控制允许值。

⑨顶管穿越铁路、公路或其他设施时，尚应遵守铁路、公路或其他设施的有关技术安全的规定。

（10）顶管管道贯通后应做好下列工作：

①工作井中的管端应按如下要求处理：

a. 进入接收工作井的顶管机和管端下部应设枕垫。

b. 管道两端露在工作井中的长度不小于 0.5m，且不得有接口。

c. 工作井中露出的混凝土管道端部应及时浇筑混凝土基础。

②顶管结束后进行触变泥浆置换时，应采取下列措施：

a. 采用水泥砂浆、粉煤灰水泥砂浆等易于固结或稳定性较好的浆液置换泥浆填充管外侧超挖、塌落等原因造成的空隙。

b. 拆除注浆管路后，将管道上的注浆孔封闭严密。

c. 将全部注浆设备清洗干净。

③钢筋混凝土管顶进结束后，管道内的管节接口间隙应按设计要求处理；设计无要求时，可采用弹性密封膏密封，其表面应抹平、不得凸入管内。

5.1 城市给水排水管道工程

【考点】给水排水管道功能性试验（掌握）

【考频：2020 案例】

分为压力管道的水压试验和无压管道的严密性试验。给水管道应进行水压试验，并网运行前进行冲洗与消毒，经检验水质达到标准后，方可允许并网通水投入运行。

排水管道严密性试验，分为闭水和闭气试验两种。湿陷性黄土及膨胀土、流砂地区的雨水管道需要进行严密性试验，污水必须经严密性试验合格后方可投入运行。

1. 基本要求

分类	试验判定	特殊管道	试验长度
水压试验	（1）判定依据：允许压力降值和允许渗水量值。 （2）采用两种（两种以上）管材时，宜分别进行试验； 不具备分别试验的条件必须组合试验， 应采用不同管材管段中试验控制最严的标准进行试验。	可免去预试验 直接进行主试验	不宜大于 1.0km
严密性试验	（1）全断面整体现浇钢筋混凝土无压管渠，处于地下水位以下时，混凝土强度等级、抗渗等级检验合格，可采用内渗法。 （2）不开槽施工内径≥1500mm 钢筋混凝土结构管道，设计无要求且地下水位高于管道顶部时可采用内渗法。	认同严密性试验合格 不再进行闭水或闭气	（1）一次试验不超过 5 个连续井段。 （2）内径大于 700mm，抽样选取 1/3 井段，不合格加倍。

注：特殊管道指大口径球墨铸铁管、玻璃钢管、预应力钢筒混凝土管或预应力混凝土管等，其单口水压试验合格，且设计无要求时，按表中执行。

2. 管道试验方案与准备工作

分类	试验方案	准备工作
水压试验	后背及堵板的设计； 进水管路、排气孔及排水孔的设计； 加压设备、压力计的选择及安装的设计； 排水疏导措施； 升压分级的划分及观测制度的规定； 试验管段的稳定措施和安全措施。	①所有敞口应封闭，不得有渗漏水现象。 管道顶部回填高度不应小于 0.5m，留出接口。 ②试验管段不得用闸阀做堵板， 不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。 ③水压试验前应清除管道内的杂物。 ④应做好水源引接、排水等疏导方案。
严密性试验		①管道及检查井外观质量已验收合格。 ②开槽管道未回填土且沟槽内无积水。 ③全部预留孔应封堵，不得渗水。 ④管道两端堵板承载力经核算应大于水压力合力；除预留进出水管外，应封堵坚固，不得渗水。 ⑤顶管其注浆孔封堵且管口按设计处理完毕，地下水位于管底以下。 ⑥应做好水源引接、排水疏导等方案。

闭气试验

（1）在回填土前进行。

（2）地下水位应低于管外底 150mm，环境温度为-15～50℃。

（3）下雨时不得进行闭气试验。

管道内注水与浸泡

（1）应从下游缓慢注入，试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀。

（2）注满水后宜在不大于工作压力条件下充分浸泡：

24h：球墨铸铁与钢管（水泥砂浆衬里）、化学建材管；

48h：内径小于 1000mm 混凝土类；

72h：内径大于 1000mm 混凝土类。

3. 试验要点与合格判定

名称	阶段	压力	合格标准
给水	预试验	试验压力 30min	接口、配件无漏水损坏现象

水压		期间如有压力下降可注水补压	
	主试验	试验压力 15min+工作压力 30min	15min 压力降不超允许值 30min 恒压外观检查无漏水
排水严密性	闭水	①设计水头不超：管顶内壁加 2m ②设计水头超过：设计水头加 2m ③计算试验水头小于 10m，超过井口：检查井井口高度	保持水头恒定观测 30min 渗水量不超允许值
	闭气	气压 2000Pa 内径≥1600mm，管内气压降修正值	P≥1500Pa ΔP＜500Pa

5.2 城市燃气管道工程

【考点】燃气管道穿（跨）越施工技术（掌握）

【考频：2023 多、2018 案例】

1）水平定向钻

用水平定向钻机、控向仪器等设备，按预先设计的轨迹进行导向孔钻进、扩孔和拉管，完成地下管道铺设。

（1）一般要求：

④钢管焊接后应进行外观检验和射线检测，并进行防腐处理。PE 管热熔焊接翻边宽度值不应超过平均值的±2mm，并应经外观检验合格。

⑤不宜选择在砾石层铺管。

⑥工作坑位于道路内时，应按管理部门的要求进行申报。涉及既有交通基础设施、河湖、绿地时应按相关管理部门的要求进行申报。

（2）导向孔钻进轨迹的施工设计：

理想轨迹：斜直线段→曲线段→水平直线段→曲线段→斜直线段

①轨迹设计包含：轨迹分段形式、出（入）土点、直线段最大深度、曲线段曲率半径、出土与入土角、直线段与曲线段长度等。

②轨迹应采用作图法或计算法确定。

（3）钻进施工要点：

①导向孔钻进施工要点：

导向孔施工的关键是钻孔轨迹的监测和控制。钻孔时应匀速钻进，并严格控制钻进给进力和钻进方向。钻进应保持钻头正确姿态，发生偏差应及时纠正，且采用小角度逐步纠偏；钻孔的轨迹偏差不得大于终孔直径，超出误差允许范围宜退回进行纠偏。

第一根钻杆入土钻进时，应采取轻压慢转的方式，入土段和出土段应为直线钻进，其直线长度宜控制在 20m 左右。每进一根钻杆应进行钻进距离、深度、侧向位移等的导向探测，曲线段和有相邻管线段应加密探测。

②扩孔、清孔施工要点：

扩孔钻头连接顺序：钻杆、扩孔钻头、分动器、转换卸扣、钻杆。扩孔可一次完成或分多次完成。

a. 软土层可使用铣刀型扩孔钻头或组合型扩孔钻头，硬土层和岩层可使用组合型扩孔钻头、硬质合金扩孔钻头或牙轮扩孔钻头。

b. 分次扩孔时每次回扩的级差宜控制在 100～150mm，终孔孔径宜控制在回拖管节外径的 1.2～1.5 倍。

c. 管线铺设之前应作一次或多次清孔，清除扩孔后孔内残留的泥渣。

记忆口诀：杆扩分动转换扣，分级扩孔十十五；终孔外 1.2～5 倍，拉管残渣先清没。

③管线铺设施工要点：

扩孔孔径达到终孔要求、清孔完成后应及时进行回拖管道施工。管线回拉铺设施工前，检查已焊接完成的管线长度、焊缝、防腐。管段质量、拖拉装置安装及其与管段连接等检验合格并经压力试验合格后进行。回拖应采用匀速慢拉的方法，严禁硬拉硬拖。

回拖过程中应有发送装置，避免管段与地面直接接触和减小摩擦力；

发送装置可采用水力发送沟、滚筒管架发送道等形式。管道进入设计位置后，钻孔与管道之间的空隙宜进行填充。

④定向钻施工的泥浆（液）配制要点：

导向钻进、扩孔及回拖时，及时向孔内注入泥浆（液）。泥浆应在专用搅拌装置中配制，通过泥浆循环池使用；剩余泥浆应妥善处置。

⑤出现下列情况时必须停止作业，待问题解决后方可继续作业：

a. 设备无法正常运行或损坏，钻机导轨、工作井变形。

b. 钻进轨迹发生突变、钻杆发生过度弯曲。

c. 回转扭矩、回拖力等突变，钻杆扭曲过大或拉断。

d. 塌孔、缩孔或地面冒浆。

e. 待回拖管表面及钢管外防腐层损伤。

f. 遇到未预见的障碍物或意外的地质变化。

g. 地层、邻近建（构）筑物、管线等周围环境的变形量超出控制允许值。

2）夯管施工

夯进的管道应为钢管，在燃气管道铺设中，一般作为钢套管使用。夯管长度一般不超过 80m。在卵石层、杂填土层中，最大卵砾石粒径或块状物尺寸不得超过 0.5 倍管外径。

（1）一般要求：

①施工前应对施工区域地质条件、地下管线和周边障碍物进行调查、复核。

②穿越城市道路时，夯管覆土不小于 2 倍管径，且不得小于 1.0m。

记忆口诀：夯管使用钢套管，覆土 2D1 米外，长度不超 80m，粒径别与半径齐。

（3）夯进施工要点：

①开始夯进时应先进行试夯，试夯长度宜为 3～5m，试夯时应控制供气量慢速夯进，正常夯进时可增加供气量。首节管宜设置管靴。管靴外径宜大于被夯管外径 15～25mm，内径宜小于被夯管内径 15～25mm。管靴后宜设置减阻泥浆注浆孔。在管外壁注润滑液或涂抹润滑脂等减阻措施。夯进前应测量管道（线）中心线的偏差，夯进结束后应进行贯通测量。

②后续管节每次夯进前，应待已夯入管与吊入管的管节接口焊接完成，按设计要求进行焊缝质量检验和外防腐层补口施工后，方可与连接器及穿孔机连接夯进。

④夯管完成后进行排土作业，排土方式采用人工结合机械方式；小口径管道可采用气压、水压方法；排土完成后应进行余土、残土的清理。

5.3 城市供热管道工程

【考点】供热管网附件安装要求（重要）

【考频：2023 单、2022 多、2022 单、2021 单、2018 单】

1）管道支、吊架安装

作用：支承管道并限制管道的变形和位移，承受管道的内压力、外载荷及温度变形的弹性力，并传递到支承结构。

（1）固定支架

作用	特点	安装规定
固定管道	无任何方向位移 多设置在 补偿器和附件旁	支架处不得有环焊缝，不得与管道直接焊接。 固定角板只允许与管道焊接，不得损伤母材，严禁与固定支架焊接。 直埋的折点处应设置钢筋混凝土固定墩。 固定支架的混凝土强度达到设计要求后方可与管道固定， 固定支架卡板和支架结构接触面应贴实不得焊接。 有轴向补偿器的管段，补偿器安装前，管道和固定支架不得进行固定。 有角向型、横向型补偿器的管段应与管道同时进行安装及固定。

（2）活动支架（滑动、导向、滚动、悬吊）

名称	作用	特点	安装规定
滑动支架	自由滑动	形式简单，加工方便，使用广泛	按设计间距安装。 顶钢板高程按管道坡度逐个测量。

导向支架	滑动时不致偏离轴线	设置在只允许沿自身轴向移动位置	偏移量、偏移方向应符合设计要求。不得有歪斜及卡涩现象。
滚动支架	滚动摩擦 代替滑动摩擦	滚柱	直径较大、无横向位移
		滚珠	介质温度较高、 管径较大、无横向位移

名称	适用管道	特点	安装规定
刚性吊架	伸缩性较小	加工、安装方便，卡箍、吊杆、支承结构	安装高度应按设计要求调整。临时固定件应在管道安装、试压、保温完毕后拆除。
弹簧吊架	伸缩性和振动性较大	形式较复杂 使用在重要场合	

名称	作用	安装规定
弹簧支架	减振 提高管道使用寿命	安装前其底面基层混凝土应达到设计要求。 弹簧临时固定件应在管道安装、试压、保温完毕后拆除。

（3）支架、吊架制作和安装基本要求

②焊接在钢管外表面的弧形板应采用模具压制成型，当采用同径钢管切割制作时，应采用模具进行整形，不得有焊缝。

④管道支架支撑面的标高可采用加设金属垫板的方式进行调整，但金属垫板不得大于两层，并与预埋钢板或钢结构进行焊接。

⑥管道支架、吊架处不应有管道焊缝。

⑦支架、吊架焊接不得有漏焊、缺焊、咬边、裂纹等缺陷。

⑩无热偏移管道的支架、吊杆应垂直安装。

有热位移管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。

2）补偿器安装

（1）补偿器

①补偿器的作用：补偿因供热管道升温导致的管道热伸长，从而释放温度变形，消除温度应力，避免因热伸长或温度应力的作用而引起管道变形或破坏，以确保管网运行安全。

类型	名称	特点	补偿能力	变形特征	原理
自然	L 型	简单经济 利用管路几何形状所具有的弹性	补偿管段 不能很大	会产生横向位移	变形
	Z 型				
人工	方形	制造方便，维修方便，运行可靠， 占地面积大	补偿量大	轴向推力小	
	波形	分为一波、二波、三波和四波 结构紧凑，占据空间小， 制造比较困难，耐压低	能力小	轴向推力大 只发生轴向变形	
	套筒填料	组成：带底脚的套筒、插管和填料 安装方便，占地面积小， 流体阻力较小，抗失稳性好， 易漏水漏汽，需经常检修更换	能力较大	轴向推力较大 横向变形要求严格	位移
	球形	由外壳、球体、密封圈压紧法兰组成 占用空间小，节省材料， 易漏水漏汽，要加强维修	能力较大	三向位移管道 不产生推力	

④补偿器安装要点：

a. 补偿器安装前，管道和固定支架之间不得进行固定。临时固定装置在管道安装、试压、保温完毕后，拆除。补偿器应与管道保持同轴安装时不得损伤，不得采用使补偿器变形的方法来调整偏差。

b. 在靠近补偿器的两端应设置导向支架，保证沿轴线自由伸缩。

2）法兰安装

（1）法兰连接应符合下列要求：

①安装前应对法兰密封面及密封垫片进行外观检查，法兰密封面应光洁，法兰螺纹完整、无损伤。

②连接端面应保持平行，偏差不大于法兰外径 1.5%，且不得大于 2mm；不得采用加偏垫、多层垫或加强力拧紧法兰一侧螺栓来消除偏差。

③法兰与法兰、法兰与管道应保持同轴，螺栓孔中心偏差不得超过孔径的 5%，垂直允许偏差为 0～2mm。

④垫片尺寸应与法兰密封面相等，当垫片需要拼接时，应采用斜口拼接或迷宫形式的对接，不得直缝对接。

⑤不得采用先加垫片并拧紧法兰螺栓，再焊接法兰焊口的方式。

⑥法兰内侧应进行封底焊。

⑦螺栓应涂二硫化钼油脂或石墨机油等防锈保护。

⑧法兰连接应使用同一规格的螺栓安装方向应一致。

⑨距支架或墙面的净距不应小于 200mm。

4）阀门安装

①阀门的作用：启闭管路，调节被输送介质流向、压力、流量。

②阀门的类型和特点：

阀门	适用/用途	特点
闸阀	汽、水管路作全启或全闭	无方向；流阻小；密封性能好 加工较为复杂，密封面磨损后不易修理 管径＞DN50mm 宜选用
止回阀	水泵或疏水器的出口 升降式：小口径水平管道 旋启式：大口径水平或垂直	使介质只单向流动

阀门	适用/用途	特点
截止阀	切断介质通路，调节流量和压力 直通式--直线管路； 直角式--转弯处； 直流式—流阻很小、不便操作	制造简单、价格较低、调节性能好 安装长度大，流阻较大 密封较闸阀差，易磨损，低进高出
柱塞阀	主要用于密封要求高的地方 汽、水管路	密封性好，启闭灵活，寿命长 维修方便，价格相对较高

阀门	适用/用途	特点
蝶阀	低压管路，全开全闭 带传动机构必须垂直安装 手动（任何位置）、涡轮、气动、电动	体积小，结构简单 启闭方便、迅速、省力 密封可靠，调节性能好
球阀	快速切断 低温（≤150℃）、高压及黏度大介质	流阻力小，启闭迅速 结构简单，密封性能好

阀门	适用/用途	特点
安全阀	管道和承压设备上 适用于低压侧	自动打开 杠杆式、弹簧式、脉冲式

阀门	适用/用途	特点

减压阀	主要用于蒸汽管路	依靠自力作用将阀后的压力维持在一定范围内活塞式、杠杆式、弹簧或气动薄膜式

阀门	适用/用途	特点
疏水阀	安装在蒸汽管道末端或低处 用于自动排放凝结水， 阻止蒸汽溢漏、排除空气等非凝性气体	防腐蚀、抗水击 浮桶式、热动力式、波纹管式

阀门	适用/用途	特点
平衡阀	对供热管网系统的阻力和压差等参数 加以调节控制	满足管网系统按预定要求 正常、高效运行

③阀门安装要点：

a. 阀门搬运时严禁随手抛掷，应分类摆放。吊装搬运时钢丝绳应拴在法兰处，不得拴在手轮或阀杆上。严格按标记及介质流向确定安装方向，自然连接，严禁强力对口。

b. 阀门的开关手轮应放在便于操作的位置；水平安装的闸阀、截止阀的阀杆应处于上半周范围内。安全阀应垂直安装。

c. 法兰或螺纹方式连接：关闭状态安装。焊接方式连接：采用氩弧焊打底，不得关闭。焊机地线应搭在同侧焊口的钢管上，严禁搭在阀体上。承插式阀门承插端头留有 1.5mm 的间隙。焊接完成降至环境温度后方可操作。

第 6 章 城市综合管廊工程

【考点】综合管廊分类（掌握）

2. 综合管廊类型

分类	位置	容纳	结构
干线	机动车道、道路绿化带下	主干工程管线	独立分舱方式
支线	道路绿化带 人行道或非机动车道下	配给工程管线	单舱或双舱
缆线	人行道下	电力电缆、通信线缆	浅埋沟道方式 不能满足人员正常通行（盖板）

4）管线的布置要求

（1）天然气管道应在独立舱室内敷设。

（2）热力管道采用蒸汽介质时应在独立舱室内敷设。

（3）热力管道不应与电力电缆同舱敷设。

（4）110kV 及以上电力电缆不应与通信电缆同侧布置。

（5）给水管道与热力管道同侧布置，给水宜布置在热力下方。

（6）进入综合管廊的排水管道应采取分流制，雨水纳入综合管廊可利用结构本体或采用管道方式；污水应采用管道排水方式，宜设置在综合管廊底部。

（7）每个舱室应设置人员出入口、逃生口、吊装口、进风口、排风口、管线分支口等。

（8）管线分支口应满足预留数量、管线进出、安装敷设作业的要求。

（9）压力管道进出综合管廊时，应在综合管廊外部设置阀门。

（10）应预留管道排气阀、补偿器、阀门等附件在安装、运行、维护作业时所需要的空间。

第 9 章 城市基础设施更新工程

【考点】沥青路面病害及微表处理（掌握）

【考频：2019 案例】

1）病害处理

病害处理	技术措施
裂缝	缝宽在10mm及以内，应采用专用灌缝(封缝)材料或热沥青灌缝，缝内潮湿时应采用乳化沥青灌缝。 缝宽在10mm以上，应按坑槽要求进行修补。
壅包	①峰谷高差不大于15mm，可采用机械铣刨平整。 ②峰谷高差大于15mm且面积大于2m²，应用铣刨机将壅包全部除去，并应低于路表面30mm及以上。 ③基础壅包，应更换已变形的基层，再重铺面层。
车辙	①车辙在15mm以上，可采用铣刨机清除。 ②联结层损坏，应将损坏部位全部挖除，重新修补。 ③因基层局部下沉而造成的，应先修补基层。

病害处理	技术措施
沉陷 翻浆	采取换土回填、挤密、化学加固等方法对病害进行处治。 回填应使用砂砾或水稳性能良好的材料。 ①土基和基层已经密实稳定后，可只修补面层。 ②土基或基层被破坏，应先处理土基，再修补基层，重铺面层。 ③桥涵台背填土沉降，应先处理台背填土后再修补面层。 当正常沉降时，可直接加铺面层。
剥落	①已成松散状态的面层，应将松散部分全部挖除，重铺面层，或应按0.8～1.0kg/m²的用量喷洒沥青，撒布石屑或粗砂进行处治。 ②因不贫油出现的轻微麻面，可在高温季节撒布适当的沥青嵌缝料处治。 ③大面积麻面应喷洒沥青，并撒布适当粒径的嵌缝料处治，或重设面层。 ④封层的脱皮，应清除已脱落和松动的部分，再重新做上封层。 ⑤层间产生脱皮，应将脱落及松动部分清除，在下层沥青面上涂刷粘层油，并应重铺沥青层。
病害处理	**技术措施**
坑槽	①坑槽深度已达基层，应先处治基层，再修复面层。 ②修补的坑槽应为顺路方向切割成矩形，坑槽四壁不得松动，加热坑槽四壁，涂刷粘层油，铺筑混合料，压实成型，封缝，开放交通。槽深大于50mm时应分层摊铺压实。 ③采用就地热再生修补方法时，应先沿加热边线退回100mm，翻松被加热面层，喷洒乳化沥青，加入新的沥青混合料，整平压实。
唧浆	①可采用注浆固化的方法对病害内部进行处理，或进行局部翻建改造。 ②应对原路面中央分隔带、路肩、路基边坡、边沟及相应排水设施进行排查，消除积水隐患。

2）旧路罩面

①微表处适用以下条件：

a. 微表处宜用于城镇快速路和主干路的上封层。

b. 原有路面结构应能满足使用要求，原路面的强度满足要求、路面基本无损坏，经微表处理后可恢复面层使用功能。

c. 微表处理技术应用于城镇道路维护，可单层或双层铺筑，具有封水、防滑、耐磨和改善路表外观的功能，MS-3 型微表处混合料还具有填补车辙的功能。可达到延长道路使用期目的，且工程投资少、工期短。

②微表处理基本要求：

a. 对原有路面病害进行处理、刨平或补缝，使其符合要求。

c. 集料应坚硬、耐磨、棱角多、表面粗糙、不含杂质，砂当量宜大于 65%。

③施工程序和技术应符合下列要求：

a. 清除原路面的泥土、杂物、积水。
b. 对原路面进行湿润或喷洒乳化沥青。
c. 常温可采用半幅施工，施工期间不中断行车。
d. 采用专用摊铺机具摊铺稀浆混合料，摊铺速度 1.5～3.0km/h。
e. 不需碾压成型，找平后必须立即进行初期养护，禁止一切车辆和行人通行。
f. 气温 25～30℃时养护 30min 满足设计要求后，即可开放交通。
g. 微表处理施工前应安排试验段，长度不小于 200m，以便确定施工参数。

（2）(含砂)雾封层：

①宜用于城镇快速路和主干路的上封层。

②宜采用专用喷洒设备施工。施工前应清除路面的灰尘、砂土及其他杂物等，路面温度应≥15℃，环境湿度宜≤80%，下雨前和下雨中不得进行。

③喷洒完毕后路面应封闭养护，待(含砂)雾封层干涸后方可开放交通。

（3）碎石封层：

①洒布沥青时气温不得低于 20℃，路面温度不得低于 25℃，严禁在雾天或雨天。

②封层初期通车，车速不宜过快，2h 后可完全开放交通。

（4）薄层热拌沥青混凝土：

①宜采用改性沥青、高粘度改性沥青或橡胶粉改性沥青，厚度不宜超过 30mm。

②薄层施工时气温不得低于 10℃，雨天、路面潮湿或大风等情况下严禁施工。

【考点】水泥混凝土路面病害处理（掌握）

【考频：2023 案例、2022 案例】

病害处理	技术措施
路面裂缝	(1)＜2mm宽的轻微裂缝，直接灌浆法处治。 (2)2mm≤缝宽＜15mm且贯穿板厚的中等裂缝，扩缝补块，扩缝补块的最小宽度不应小于100mm。 (3)≥15mm的严重裂缝，挖补法全深度补块；基层强度应符合设计要求。 (4)扩缝补块、挖补法全深度补块时应植筋，植筋深度不应小于板厚2/3。
板边和板角修补	(1)板边存在轻度剥落，快速路和主干路的养护不得采用沥青混合料修补。 (2)板角断裂应按破裂面确定切割范围；宜采用早强补偿收缩混凝土，并应按原路面设置纵缝、横向缩缝、胀缝。 (3)凿除破损部分时，应保留原有钢筋，没有钢筋时应植入钢筋，新旧板面间应涂刷界面剂。 (4)与原有路面板的接缝面，应涂刷沥青，如为胀缝，应设置胀缝板。

病害处理	技术措施
填缝料的损坏维修	①填缝料更换周期应为2～3年；宜选在春秋两季或在当地年气温居中且较干燥的季节进行。 ②清缝、灌缝宜使用专用机具，更换后的填缝料应与面板粘结牢固。 ③城镇快速路、主干路不得凸出板面，次干路和支路超过3mm时应铲平。 ④填缝料外溢流淌到面板应清除。 ⑤填缝料局部脱落、缺损时应进行灌缝填补，脱落、缺损长度大于1/3缝长应及时进行整条接缝的更换。
接缝维修	①因传力杆设置不当引起的损坏，应将原传力杆纠正到正确位置。 ②在胀缝修理时，应先将热沥青涂刷缝壁，再将胀缝板压入缝内；胀缝板接头及胀缝板与传力杆之间的间隙，采用沥青或其他胀缝料抹平，上部采用嵌缝条的胀缝板应及时嵌入嵌缝条。 ③在低温季节或缝内潮湿时应将接缝烘干。 ④当接缝出现碎裂时，应先扩缝补块，再做接缝处理。

病害处理	技术措施

坑洞的补修	深度＜30mm且数量较多的浅坑，或成片的坑洞可采用适宜材料修补。 深度≥30mm的坑槽，应先做局部凿除，再补修面层。
面板拱胀及错台	拱胀，将拱胀板两侧横缝切宽，释放应力，使板逐渐恢复原位。 高差大于20mm的错台，采用适当材料修补，且接顺的坡度不得大于1%。
面板脱空唧浆处理	采用弯沉仪或探地雷达等设备检测水泥混凝土路面板的脱空。 板边实测弯沉值在0.20～1.00mm，应钻孔注浆处理，注浆后两相邻板间弯沉差宜控制在0.06mm以内。 板边实测弯沉值＞1.00mm或整块水泥混凝土面板破碎，应拆除原有破损混凝土面板，重新铺筑。
面板沉陷	沉陷≤20mm，应采用适当材料修补。 沉陷＞20mm或面板整板发生碎裂，应对整块面板进行翻修。 沉陷面积较小且积水不严重，可采用适当材料修补。 沉陷面积较大且积水严重，应对沉陷、积水范围内的面板进行翻修。

【考点】旧路加铺沥青混合料面层工艺（重要）

【考频：2022 案例】

旧路加铺沥青混凝土面层时，应注意原有雨水管以及检查井的位置和高程，为配合沥青混凝土加铺应将检查井高程进行调整。

1）旧沥青路面作为基层加铺沥青混合料面层

2）旧水泥混凝土路作为基层加铺沥青混合料面层

② 开挖式基底处理：工艺简单，修复彻底，对交通影响较大，适合交通不繁忙。

③ 非开挖式基底处理：对于脱空部位的空洞，采用注浆的方法进行基底处理。

处理前应采用探地雷达进行详细探查。

3）加铺沥青面层技术要点

（1）面层水平变形反射裂缝预防措施：

①沥青加铺层与旧水泥路面间设应力消减层，具有延缓和抑制反射裂缝产生的效果。

②采用玻纤网、土工织物等土工合成材料，铺设于加铺层或新建道路沥青面层底部。玻纤网和土工织物应满足抗拉强度、最大负荷延伸率、网孔尺寸、单位面积质量。

记忆口诀：拉伸面孔

网孔尺寸宜为沥青面层材料最大粒径的 0.5～1.0 倍。土工织物能耐 170℃以上高温。

③首先要对旧路进行外观评定和弯沉值测定，进而确定旧路处理和新料加铺方案。

施工要点：旧路面清洁与整平→土工合成材料张拉、搭接和固定→洒布粘层油→按设计或规范要求铺筑新沥青面层。

⑤为防止新建道路的半刚性基层养护期间的收缩开裂，可将土工合成材料置于半刚性基层与下封层之间，以防止裂缝反射到沥青面层上。

3）加铺沥青面层技术要点

（2）面层垂直变形破坏预防措施：

①在大修前对局部破损部位进行修补，应将这些破损部位彻底剔除并重新修复；不需要将板体整块凿除重新浇筑，采用局部修补的方法即可。

②使用沥青密封膏处理旧水泥混凝土板缝。

沥青密封膏具有很好的粘结力和抗水平与垂直变形能力，有效避免雨水渗入引发冻胀。

首先采用切缝机结合人工剔除缝内杂物、破除所有破碎边缘，按设计剔除到足够深度；

其次用高压空气清除缝内灰尘，保证其洁净；

再次用 M7.5 水泥砂浆灌注板体裂缝或用防腐麻绳填实板缝下半部，上部预留 70～100mm 空间，待水泥砂浆初凝后，在砂浆表面及接缝两侧涂抹混凝土接缝粘合剂后，填充密封膏，厚度不小于 40mm。

第 11 章 施工监测

【考点】监测技术（掌握）

【考频：2024 单、2023 案例、2019 多】

1. 基坑施工监测

（1）基坑工程监测项目

监测项目	工程监测等级		
	一级	二级	三级
支护桩(墙)、边坡顶部水平位移	应测	应测	应测
支护桩(墙)、边坡顶部竖向位移	应测	应测	应测
支护桩(墙)体水平位移	应测	应测	选测
支护桩(墙)结构应力	选测	选测	选测
立柱结构竖向位移	应测	应测	选测
立柱结构水平位移	应测	选测	选测
立柱结构应力	选测	选测	选测
支撑轴力	应测	应测	应测
顶板应力	选测	选测	选测
锚杆拉力	应测	应测	应测
土钉拉力	选测	选测	选测
地表沉降	应测	应测	应测
竖井井壁支护结构净空收敛	应测	应测	应测
土体深层水平位移	选测	选测	选测
土体分层竖向位移	选测	选测	选测
坑底隆起(回弹)	选测	选测	选测
支护桩(墙)侧向土压力	选测	选测	选测
地下水位	应测	应测	应测
孔隙水压力	选测	选测	选测

（2）当开挖基坑为以下情况时，需实施基坑监测：

①基坑设计安全等级为一、二级的基坑。

②开挖深度大于或等于 5m 的下列基坑：

土质基坑、极软岩基坑、破碎的软岩基坑、极破碎的岩体基坑；

上部为土体，下部为极软岩、破碎的软岩、极破碎的岩体构成的土岩组合基坑。

③开挖深度小于 5m 但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑。

（3）基坑工程施工前，由建设方委托具备相应能力的第三方实施。

监测单位编制监测方案，并经建设方、设计方等认可，必要时与基坑周边环境涉及的有关管理单位协商一致后方可实施。

（5）现场监测的对象包括：

支护结构；基坑及周围岩土体；地下水；周边环境中的被保护对象，包括周边建筑、管线、轨道交通、铁路及重要的道路等；其他等。

（6）基坑变形监测周期应根据施工进程确定；当开挖速度或降水速度加快引起变形速率增大时，应增加观测次数；当变形量接近预警值或有事故征兆时，应持续观测。

（7）监测方案存在变形量接近预警值情况时，需进行专项论证：

①邻近重要建筑、设施、管线等破坏后果很严重的基坑工程。

②工程地质、水文地质条件复杂的基坑工程。

③已发生严重事故，重新组织施工的基坑工程。

④采用新技术、新工艺、新材料、新设备的一、二级基坑工程。

⑤其他。

（8）当基坑工程设计或施工有重大变更时，监测单位需要与建设方及相关单位研究并及时调整监测方案。

（9）出现下列情况之一，必须通知建设单位，加大监测频率或增加监测内容：

①变形量或变形速率达到变形预警值或接近允许值。

②变形量或变形速率变化异常。

③建(构)筑物的裂缝或地表的裂缝快速扩大。

3.道路工程施工监测

（1）有路面和路基的竖向位移、道路挡墙竖向位移和道路挡墙倾斜监测等。

（2）监测点布设时应结合路面实际情况设置监测点和监测断面，对于重要道路，应增加监测断面数量。

（3）当工程设计或施工有重大变更时，应及时调整监测方案。

（4）道路挡墙竖向位移监测点宜沿挡墙走向布设，倾斜监测点应根据挡墙的结构形式选择监测断面布设。

（5）监测期间应做好监测设施的保护，及时处理、分析监测数据，及时反馈。

（6）高填方路基还应进行施工过程中和施工之后的沉降监测。

第 3 篇 市政公用工程项目管理实务

第 14 章 企业资质与施工组织

【考点】施工组织设计编制与管理【2024 单、2020 案例、2019 单】

2.施工组织设计主要内容

2）施工总体部署

（1）主要工程目标。

（2）总体组织安排。

（3）总体施工安排施工顺序、空间组织，施工作业衔接）。

（4）施工进度计划。

（5）总体资源配置（人材机）。

（6）确定专业工程分包的施工安排。

施工组织设计、施工方案、专项施工方案——审批与交底

分类	审批	交底
施工组织设计	项目负责人审核 施工单位技术负责人审批并加盖企业公章 总监理工程师审查签字、加盖执业印章	施工单位项目负责人组织交底 项目技术负责人对施工技术方案、新技术应用和重要部位技术措施等进行交底
施工方案	项目负责人审批 重难点总承包单位技术负责人审批 总监理工程师、建设单位项目负责人或建设单位企业负责人批准后签字并实施	编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底 施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底 由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认
施工方案专业承包单位	专业承包单位技术负责人审批 总包单位项目技术负责人核准备案	
专项施工方案	施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章 总监理工程师审查签字、加盖执业印章	
专项施工方案专业承包单位	总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人 共同审核签字并加盖单位公章	

施工组织设计、施工方案、专项施工方案——变更

分类	变更	变更审批	变更后交底
施工组织设计	发生下列情况之一时，应及时修改或补充： ①工程设计有重大变更。 ②有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止。 ③主要施工方法有重大调整。 ④主要施工资源配置有重大调整。 ⑤施工环境有重大改变。	按审批权限重新履行审批程序	项目技术负责人对变更内容交底
施工方案	变更流程： ①提出工程变更申请报告。 ②填写变更因素、有关图纸和变更工程量、造价。 ③监理公司审查核验工程变更必要性和可行性，审查核验工程变更造价合理性，审查核验工程变更对工期的影响，并签署审查核验意见； 设计单位审查核验工程变更图纸是否满足设计规范和原设计，签署审查核验意见。 ④建设单位按有关规定审批权限进行申报或批复。		

5.危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案编制与论证

分部分项	专项施工方案	超过一定规模需要专家论证
开挖、支护、降水	3m	5m
模板工程支撑体系	H：5m L：10m 总荷载：10kN/m² 线荷载：15kN/m	滑模、爬模、飞模、隧道模 H：8mL：18m 总荷载：15kN/m² 线荷载：20kN/m 用于钢结构安装等满堂支撑体系承受单点集中荷载 7kN 及以上
起重吊装、安拆	非常规起重：10kN 起重机安装、拆卸	非常规起重单件 100kN、起重量 300kN、总高度 200m 及以上、 基础标高 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程
脚手架	落地式钢管：24m 附着式、悬挑式	落地式钢管：50m 附着式：150m 悬挑式：20m
拆除工程	影响行人、交通等安全的拆除	特殊建（构）筑物或文物影响范围内拆除
暗挖工程	矿山、盾构、顶管施工的隧道、洞室工程	矿山、盾构、顶管施工的隧道、洞室工程
其他工程	人工挖扩孔 水下、四新、预应力等	跨度 36m 及以上的钢结构 人工挖扩孔≥16m；水下；四新

第 15 章 工程招标投标与合同管理

【考点】专业分包与劳务分包合同管理【2019 案例】

1.专业分包合同管理

3）专业分包合同管理要求

（1）分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人，否则将被视为违约，并承担违约责任。

（2）经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

（3）应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担连带责任。

2.劳务分包合同管理

2）劳务报酬

3）工时及工程量的确认

固定劳务报酬（含管理费）。——不做确认

约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算。——每日

约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。——每月（旬、日）

15.3 建设工程承包风险管理及担保保险

【考点】施工总承包风险管理【2020 单】

2. 合同风险的管理与防范

（1）应从递交投标文件、合同谈判阶段开始，到工程合同实施完成为止。

（2）管理与防范措施：

①合同风险的规避：充分利用合同条款；增设保值条款；增设风险合同条款；增设有关支付条款；外汇风险的回避；减少承包人资金、设备的投入；加强索赔管理，进行合理索赔。

②风险的分散和转移：向保险公司投保；向分包人转移部分风险。

③确定和控制风险费：工程项目部必须加强成本控制，制定成本控制目标和保证措施。

第 17 章 施工质量管理

【考点】施工实施阶段质量控制

3. 施工质量事故预防与处理

1）施工质量事故分类

（2）事故等级划分（“以上”包括本数，“以下”不包括本数）

①特别重大事故，30 人以上死亡，100 人以上重伤，1 亿元以上直接经济损失。

②重大事故，10 人以上 30 人以下死亡，50 人以上 100 人以下重伤，5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失。

③较大事故，3 人以上 10 人以下死亡，10 人以上 50 人以下重伤，1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失。

④一般事故，3 人以下死亡，10 人以下重伤，100 万元以上 1000 万元以下直接经济损失。

2）施工质量事故预防与控制

（3）质量事故控制：

①事故发生地住房城乡建设主管部门接到事故报告后，其负责人应立即赶赴事故现场，组织事故救援。

②发生一般及以上事故，或者领导有批示要求的，设区的市级住房城乡建设主管部门应派员赶赴现场了解事故有关情况。

③发生较大及以上事故，或者领导有批示要求的，省级住房城乡建设主管部门应派员赶赴现场了解事故有关情况。

④发生重大及以上事故，或者领导有批示要求的，国务院住房城乡建设主管部门应根据相关规定派员赶赴现场了解事故有关情况。

3）事故报告和调查处理

（1）事故报告程序：

①工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告；工程建设单位负责人接到报告后，应于 1h 内向事故发生地县级以上人民政府住房城乡建设主管部门及有关部门报告。情况紧急时可直接上报。

②住房城乡建设主管部门接到事故报告后，应当依照下列规定上报事故情况，并同时通知公安、监察机关等有关部门：

a. 较大、重大及特别重大事故逐级上报至国务院住房城乡建设主管部门，一般事故逐级上报至省级人民政府住房城乡建设主管部门，必要时可以越级上报。

b. 上报事故情况，应当同时报告本级人民政府；接到重大和特别重大事故的报告后，应当立即报告国务院。

c. 每级上报时间不得超过 2h。

【考点】施工质量检查验收

1. 基本要求

（1）单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分方案由监理单位审核通过。

（2）应按照划分方案，在施工过程中进行逐级检查验收。

检验批应由专业监理工程师组织项目专业质量检查员、专业工长进行施工。

分项工程应由专业监理工程师组织项目专业技术负责人等进行验收；

分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人进行验收。

涉及地基基础结构勘察、设计单位也应参加；涉及主体结构、节能工程设计单位也应参加。

单位工程应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包）、设计、勘察、监理等单位（项目）负责人进行验收，并应提前通知监督管理部门参与验收。

单位工程验收前

（1）施工单位：自检→总监组织专监预验收→整改→向建设单位提交工程竣工报告（总监理工程师签署意见）

（2）建设单位：7 个工作日前书面通知监督管理部门

单位工程验收后

（1）建设单位：竣工验收备案前，必须向城建档案管理机构移交一套符合规定的工程档案。验收合格 15d 内提交竣工验收报告，向所在地县级以上人民政府建设行政主管部门（及备案机关）备案。

（2）监督管理部门：5 个工作日内，向备案机关提交工程质量监督报告。

第 18 章 施工成本管理

【考点】工程预付款结算

工程预付款由发包人按照合同约定，在正式开工前由发包人预先支付给承包人，用于购买工程施工所需要的材料与组织施工机械和人员进场的价款。

1. 百分比法

招标时在合同条件中约定工程预付款的百分比。包工包料工程的预付款支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的 10%，不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的 30%。

2. 公式计算法

工程预付款数额=[年底工程总价×材料比例（%）/年度施工天数]×材料储备定额天数

第 19 章 施工安全管理

【考点】施工安全管理策划及实施

1. 安全生产管理体系

（1）企业应当设置独立的安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。工程项目应建立以项目负责人为组长的安全生产领导小组，实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业的项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员组成。

（2）土木工程、线路管道、设备安装工程：5000 万以下 1 人；5000 万～1 亿 2 人；1 亿以上 3 人，按专业。

（3）分包单位配备项目专职安全生产管理人员：

①专业承包单位至少 1 人。

②劳务分包单位：50 人以下 1 名；50～200 人 2 名；200 人以上 3 名，不得少于工程施工人员 5‰ 。

2. 安全生产目标与责任

2）安全生产责任

（2）企业安全生产管理机构主要负责

落实国家有关安全生产的法律、法规和工程建设强制性标准，监督安全生产措施的落实，组织企业内部的安全生产检查活动，及时整改各种安全事故隐患及日常安全检查。

（3）项目部应建立安全生产责任制，逐级全员签约，将安全责任落实到每个人、每个岗位，并建立安全生产责任制考核制度，定期进行考核。

①项目负责人：安全生产第一责任人，全面领导责任。

②项目生产负责人：对项目的安全生产负直接领导责任。

③项目技术负责人：对项目的安全生产负技术责任。

④专职安全员：负责安全生产，并进行现场监督检查；发现隐患应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对于违章指挥、违章作业的，应当立即制止。

3. 安全生产教育培训

（3）项目经理、专职安全员和特种作业人员，必须经行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，方可上岗作业，并按规定年限进行延期审核。除取得岗位合格证书并持证上岗外，每年还必须接受安全专业技术业务培训。

（4）新入职的职工，待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，必须接受安全培训。

（5）新进场的工人，必须接受公司、项目、班组的三级安全教育培训。

（6）其他安全培训教育

5. 安全技术管理

（2）项目负责人、生产负责人、技术负责人和专职安全员应按分工负责安全技术措施和专项方案交底、过程监督、验收、检查、改进等工作内容。

（3）施工负责人在分派施工任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底。安全技术交底应符合下列规定：

①安全技术交底应按施工工序、施工部位、分部分项工程进行。

②安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、 规范标准、操作规程和应急措施进行交底。

③安全技术交底是法定管理程序，必须在施工作业前进行。安全技术交底应留有书面材料，由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。

8. 安全检查

1）一般要求

项目安全检查应由项目负责人组织，专职安全员和相关专业人员参加，定期进行并填写检查记录。

发现事故隐患下达隐患通知书，定人、定时间、定措施进行整改，重大事故隐患整改后，应由相关部门组织复查。

3）安全检查的形式

形式	组织	频率
定期	项目负责人组织 专职安全员、相关管理人员； 总包项目部组织分包单位	每周
日常性	项目专职安全员 （项目安全员或安全值班人员）	每日巡检
专项	项目专业人员开展， 施工机具、临时用电、防护设施、消防设施等； 专业性较强的应由项目负责人 组织专业技术人员、专项作业负责人和相关专职部门进行	每月 （企业、项目部）
季节性	项目部	结合雨期、冬期施工

第 20 章 绿色施工及现场环境管理

【考点】施工现场环境管理

2）现场围挡、标牌

（1）沿工地四周连续设置围挡，市区高度不低于 2.5m，其他不低于 1.8m，围挡材料要求坚固、稳定、统一、整洁、美观。

（2）“五牌一图”：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面图。